

[← 索引](#) [💎 付費](#) 2025-10-02 860 字 [↗ 原站](#)

量子計算是泡沫還是未來？連黃仁勳也改變態度？應該如何佈局？ - 深度分析第12期：量子計算

KP
FOMO SOC



量子計算是泡沫還是未來？ 連老黃也改變態度？ 應該如何佈局？

量子運算，這個聽起來充滿未來感的詞彙，正處於一個連科技界大佬都感到困惑的奇特時刻。

2025年初，Nvidia創辦人黃仁勳公開表示，真正「有用」的量子電腦可能還需要15到30年。

此話一出，市場風雲變色，量子計算相關公司的市值在短時間內蒸發了數十億美元。

然而，隨後他在公開場合修正說法，稱量子計算正迎來『轉折點』，預言它將在未來幾年解決真實世界的問題。

這場從極度懷疑到樂觀擁抱的戲劇性轉變，完美地捕捉了量子計算的當下：

一個如此前沿、如此複雜、發展如此迅速的領域，連頂尖領袖都還在不斷修正自己的認知。

如果連黃仁勳都在進行這樣一場公開的學習之旅，那也難怪對我們大多數人來說，「量子計算」仍顯得抽象難懂。

它究竟是近在眼前的革命，還是遙遠的科幻夢想？是千載難逢的投資機遇，還是稍縱即逝的市場炒作？

本文正是為了解答這些問題而生。我將為您撥開迷霧，提供一個清晰、完整且可操作的指南，幫助您理解這項顛覆性技術。

讀完本文，您將獲得：

- **第一章：計算的終極邊疆**

揭示量子計算為何如此強大，以及它旨在解決的「不可能的任務」。

- **第二章：艱鉅的挑戰**

理解建造一台可靠的量子電腦，為何是人類當前最頂級的工程難題之一。

- **第三章：發展路線圖**

清晰定位我們現在所處的「NISQ時代」，以及通往最終目標的關鍵里程碑。

- **第四章：量子產業地圖**

掌握三大主流技術路線的競爭格局，以及產業鏈中的關鍵玩家。

- **第五章：實踐中的量子計算**

看見量子計算已在金融、電信等領域創造真實商業價值的早期成功案例。

- **第六章：投資框架**

學習如何從「賣鏟子」的上游到核心硬體公司，進行系統性的投資佈局與風險評估。

- **第七章：主要玩家分析**

深入了解IonQ、IBM、Google等「純粹選手」與「科技巨頭」的戰略優劣。

- **第八章：共生的未來**

探討量子計算與AI之間，如何互相賦能，共同演進。

- **第九章：量子之劍**

直面量子計算對加密貨幣構成的終極威脅，以及您的應對之道。

- **終章：下一步與未來展望**

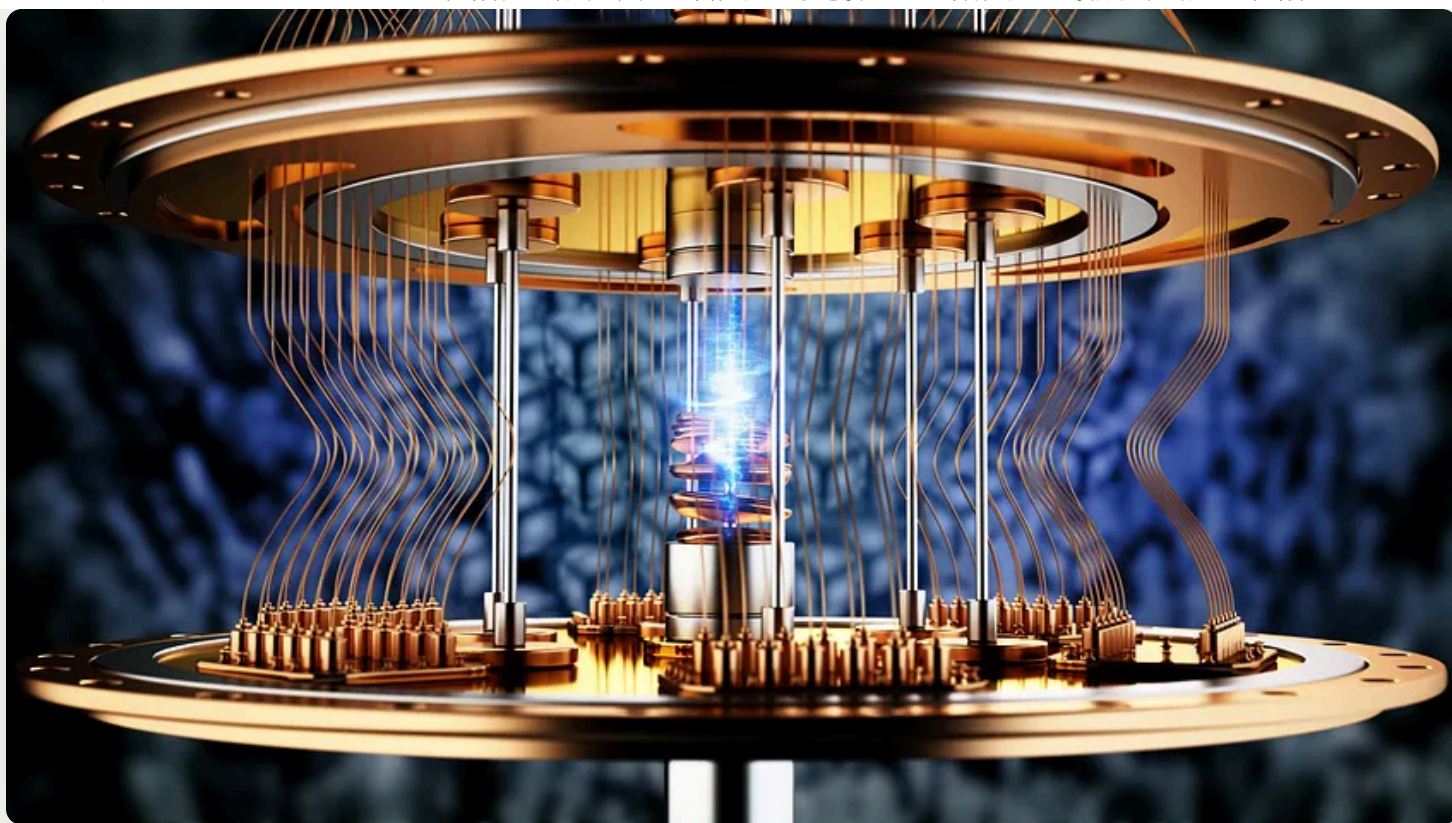
展望行業的下一個「萊特兄弟時刻」與「殺手級應用」，並總結長期投資者的致勝關鍵。

無論您是尋求下一個重大趨勢的投資者，還是對未來科技充滿好奇的探索者，這篇文章都將為您裝備所需的知識與視角。

現在，就讓我們一同踏上這段從實驗室到華爾街的旅程。

第一章：計算的終極邊疆

量子之夢：一種能解決「不可能任務」的新電腦



想像一下，未來我們有了一種全新的、非常強大的電腦。

在醫藥領域，科學家們不再需要花費數年時間、在實驗室裡一次次地嘗試，去尋找治療阿茲海默症的藥物。

他們可以直接在這台新電腦上，精確地模擬藥物分子和人體蛋白質如何互動。電腦會在幾小時內，就幫他們找出最有效的藥物設計方案。

在材料領域，科學家想發明一種更厲害的電池。他們把幾百種可能的化學材料組合告訴這台電腦，電腦很快就能從無數可能性中，挑選出一個能讓電池效率最大化的完美配方。

這聽起來像魔法，但其實是「量子計算」(Quantum Computing) 希望能實現的未來。

請不要把它想成是我們現在筆電或手機的「升級版」。它不是更快的晶片或更大的記憶體，而是一種從根本上就不同的計算方式。

它運作的規則，來自微觀世界的物理學——也就是「量子力學」。它的目標，就是去解決那些我們現在最強的超級電腦也束手無策的「不可能的任務」。

為什麼需要它？電腦發展遇到了一堵牆

過去幾十年，我們的電腦之所以能變得越來越快、越來越小，都歸功於一個叫做「摩爾定律」的黃金規則。

簡單來說，就是工程師們想辦法把晶片上的「開關」（電晶體）做得越來越小，這樣同樣大小的晶片就能塞進更多的開關，性能自然就更強。

我們在這條路上跑得非常成功。但現在，我們快要撞到一堵物理學的牆了。

當開關被做得和原子差不多大時，它開始不聽話了。本來，一個開關應該是「開」或「關」的狀態，非常明確。但現在它會「漏電」，電子會自己穿過本該擋住它的牆壁。

對傳統電腦來說，這是一個巨大的麻煩。

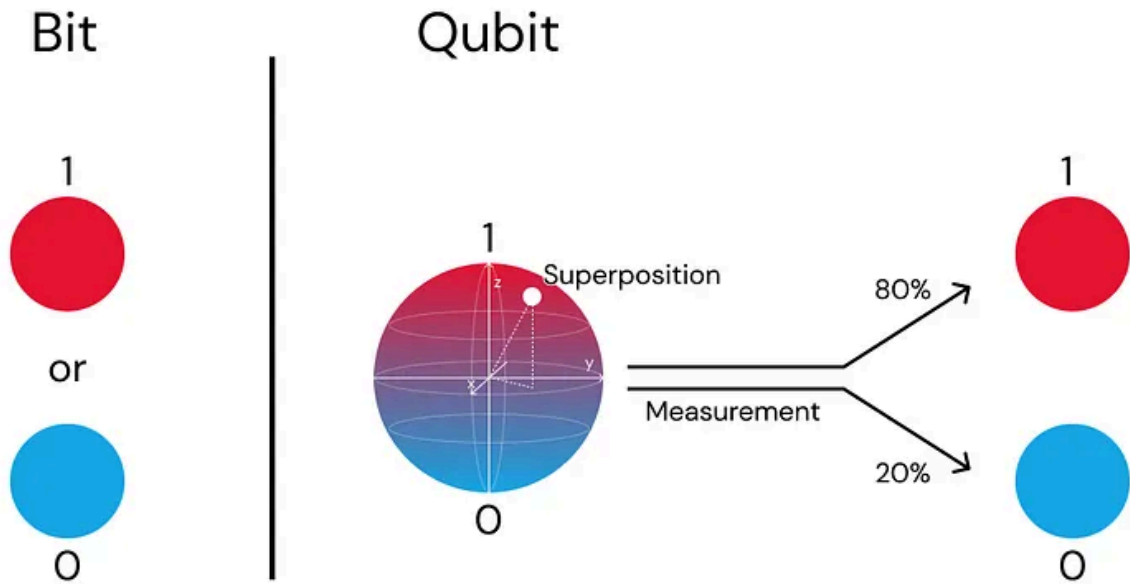
但一些科學家轉換思路，提出了一個極富創意的想法：與其想辦法解決這個「量子世界的怪毛病」，我們何不乾脆利用它來創造一種全新的電腦？

這個想法，徹底改變了一切。

量子電腦的兩大法寶：調光器與魔法硬幣

要理解量子電腦的厲害之處，我們只需要知道它和傳統電腦在兩個基本概念上的不同：

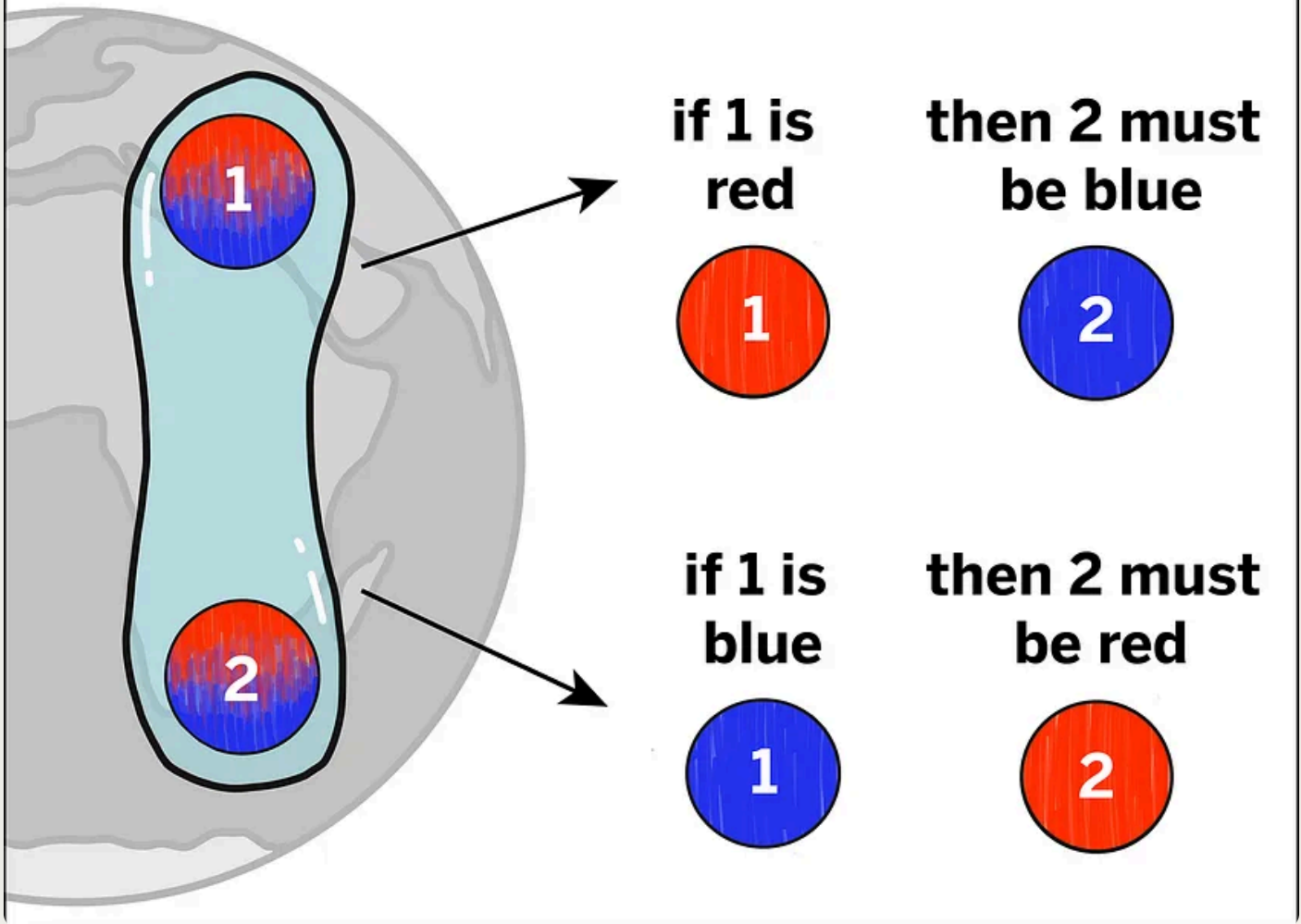
1. 位元 (Bit) vs. 量子位元 (Qubit)：從「開關」到「調光器」



- 傳統電腦的「位元」，就像一個普通的電燈開關，狀態很明確：要嘛是 開 (1)，要嘛是 關 (0)。
- 量子電腦的「量子位元」，更像一個可以調節亮度的「調光器」。它不僅可以是全開 (1) 或全關 (0)，還可以是半亮、三分亮等任何中間狀態。這種「既是0又是1」的模糊狀態，就叫做「疊加」 (Superposition)。這個特性讓一個量子位元能攜帶比傳統位元多得多的資訊。

2. 獨立 vs. 關聯：「糾纏」 (Entanglement)

Measuring a Pair of *Entangled* Photons



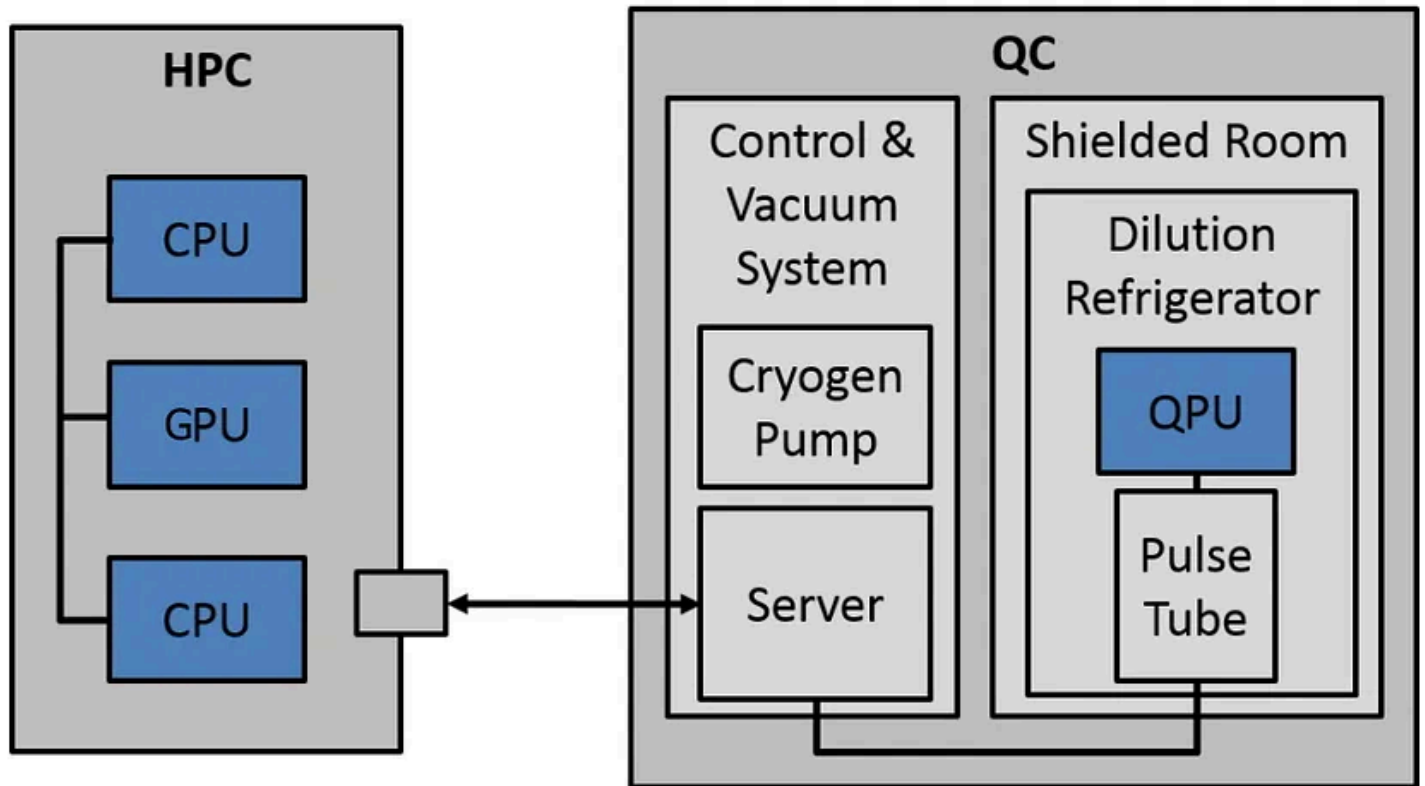
- 傳統電腦裡的所有位元都是獨立工作的。
- 量子電腦裡的量子位元，可以產生一種被愛因斯坦稱為「鬼魅般的」奇妙連結，叫做「糾纏」。
- 比喻一下：想像你有一對奇特的硬幣。你把一枚留在台北，另一枚帶到香港。這兩枚硬幣被「糾纏」了。當你在台北拋出硬幣，看到是正面時，你不需要打電話，就能瞬間知道在香港的那枚硬幣「一定」是反面。它們的命運被綁定在了一起。

靠著「疊加」（同時探索多種可能性）和「糾纏」（處理複雜的關聯性）這兩大法寶，量子電腦的計算能力，理論上可以指數級地超越傳統電腦。

這個巨大的潛力，自然吸引了全世界的資金和人才投入其中。

2019年，Google宣布他們的量子處理器完成了一項傳統超級電腦需要一萬年才能完成的計算，這是一個重要的里程碑，證明了這項技術是真實可行的。

未來的藍圖：CPU + QPU 的混合模式



那麼，未來的世界會是量子電腦完全取代我們現有的電腦嗎？答案是否定的。

一個更有可能的模式，是「混合計算模型」(Hybrid Model)，就像您現在電腦裡的中央處理器 (CPU) 和顯示卡 (GPU) 的關係一樣。

- **傳統電腦：** 就像是您電腦裡的大腦，負責處理絕大多數的日常任務，如操作系統、上網、文書處理等。它是一個「通才」。
- **量子電腦：** 則像一個超級專業的「專家」。它不會去跑 Windows 或處理您的郵件。它的唯一任務，就是去解決那些連最強大的 CPU 都束手無策的特定難題（例如模擬分子、極端複雜的最佳化問題）。

在預想的未來中，將是傳統超級電腦在遇到其無法處理的特定難題時（如分子模擬），將這個「任務包」交給協同工作的量子處理器（QPU）。

QPU 快速解出答案後再傳回主機。因此，量子電腦的角色並非取代傳統電腦，而是一個針對特定問題的、極其強大的「加速器」。

本章小結:

- 量子計算能解決傳統電腦無法處理的「不可能任務」，尤其在藥物和材料研發領域。
- 其誕生源於「摩爾定律」已達物理極限，傳統電腦發展遭遇瓶頸。
- 核心能力來自「疊加」（同時處理多種可能）與「糾纏」（處理複雜關聯）兩大量子特性。
- 未來將以「混合模式」運作，作為特定問題的強大加速器。

第二章：艱鉅的挑戰——為什麼造出它這麼難



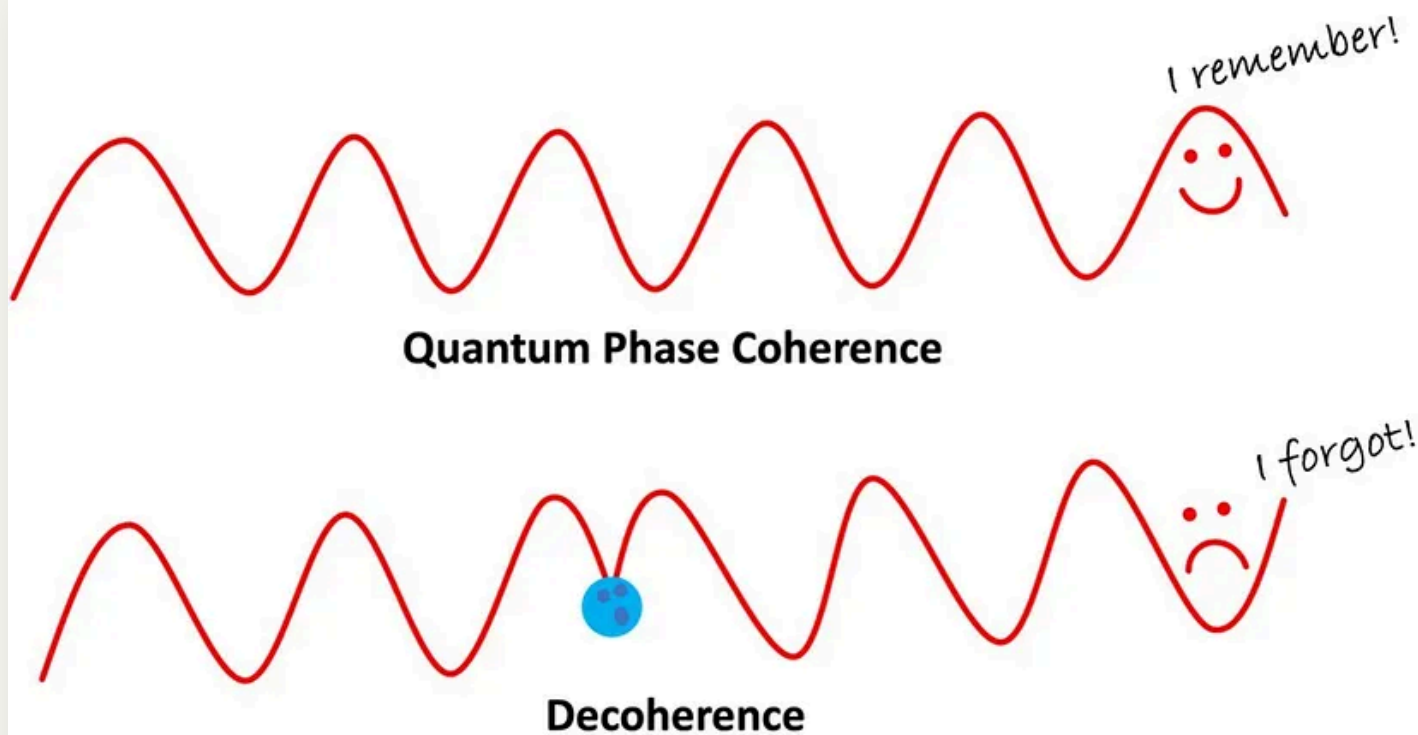
從「概念車」到「日常用車」的距離

第一章的量子夢想令人興奮，但從夢想到現實，中間隔著巨大的鴻溝。

Google在2019年展示的「量子優越性」，更像是在車展上亮相的一台破紀錄的「概念車」。它向世界證明了這種驚人的速度是可能的，但它本身極其複雜，只能在特定的、完美的條件下運行一小會兒。你無法開著它上街，更不用說日常通勤。

要把這台「概念車」變成一輛我們人人都能開、能在普通道路上行駛的「家用車」，工程師們必須先攻克幾個極其棘手的難關。

第一關：品質問題 —— 量子位元的脆弱本性



這是最根本的難題：量子位元本身實在是太「嬌貴」了。

量子位元之所以強大，是因為它能處於「既是0又是1」的疊加態。但這個神奇的狀態非常不穩定。外界任何一絲輕微的干擾——比如千分之一度的溫度變化或是一絲雜散的電磁波——都會瞬間摧毀這個狀態，讓它變回一個普普通通的0或1。

這個過程，專業上叫做「退相干」(Decoherence)，它是量子計算的最大挑戰。

這使得建造和操控量子位元，就像是在保護一碰就破的肥皂泡。你必須在一個極度安靜、純淨的環境中，讓它盡可能地維持更長的時間。

目前，即使是全世界最先進的量子位元，也只能將這種量子狀態維持微秒到毫秒之間——比眨眼的時間還要短。

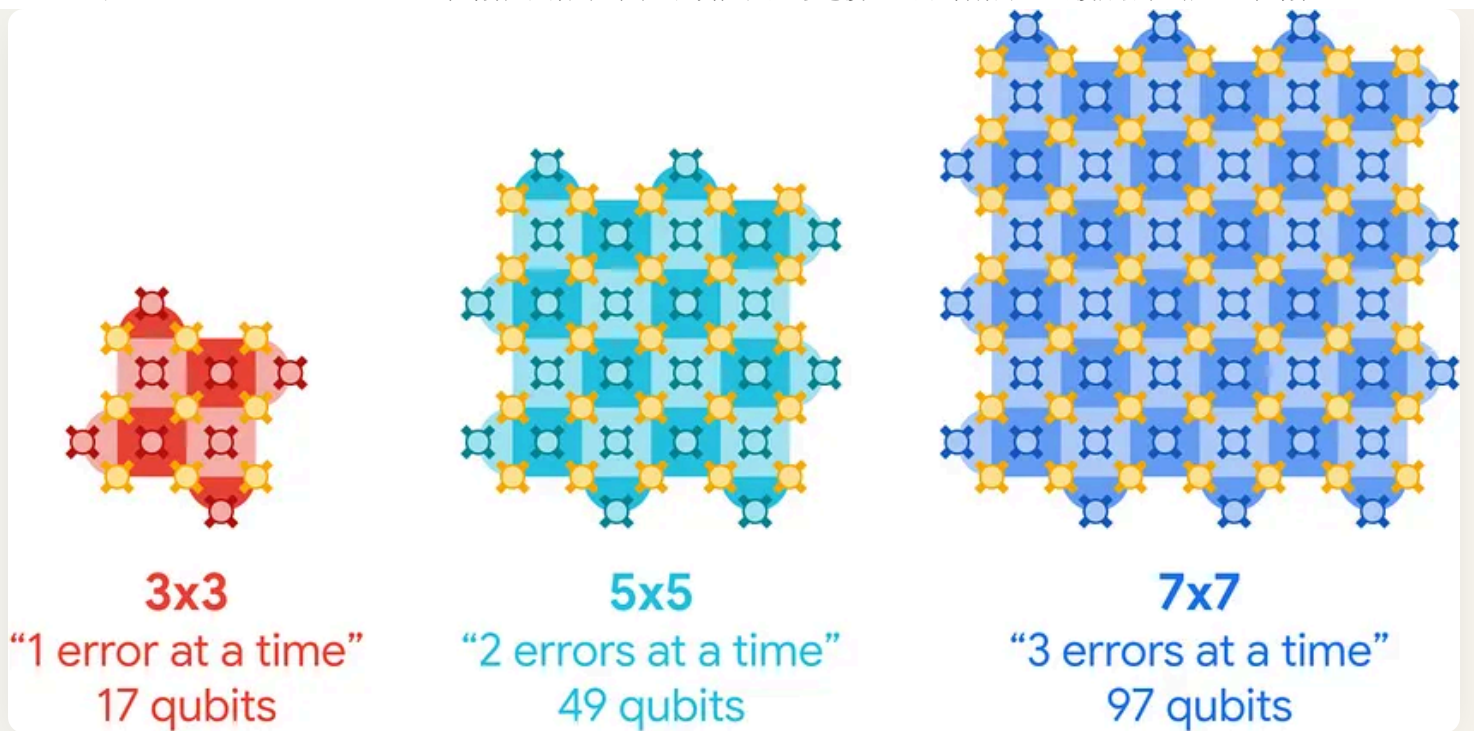
第二關：數量問題 —— 從幾個到百萬的挑戰

如果單個量子位元很難控制，那麼把成千上萬個量子位元聚集在一起，難度更是指數級增長。這不僅僅是簡單的複製貼上，而是會引發兩個大問題：

- **互相干擾 (Crosstalk):** 當你把大量量子位元緊密地排在一起時，它們會開始互相影響。你發給5號位元的指令，可能會不小心「碰」到旁邊的6號位元，導致計算出錯。這種信號間的「串擾」，會隨著量子位元數量的增加而變得越來越嚴重。
- **一致性 (Uniformity):** 要讓一台大規模量子電腦有效工作，數百萬個量子位元的物理特性必須幾乎完全相同。但在製造過程中，即便是原子級別的微小瑕疵，也可能導致一個量子位元的表現與眾不同。確保這種高度的一致性，是一個巨大的工業挑戰。

我們目前還處於幾十到幾百個量子位元的「中等規模」階段，而且這些量子位元還充滿了各種錯誤和「雜音」。

第三關：糾錯問題 —— 用團隊合作彌補個人失誤



既然量子位元不可避免地會犯錯，科學家們想出了一個巧妙的對策，叫做「量子糾錯」(Quantum Error Correction)。

核心思想是：既然單個量子位元不可靠，那我們就用一大群不完美的量子位元，來共同編碼成一個穩定可靠的「邏輯量子位元」。

這就像一個團隊任務：為了確保一個重要資訊被準確無誤地記錄下來，你不只交給一個人，而是交給一個團隊。團隊成員會不斷地互相檢查，如果發現有人犯了錯，其他人會根據大多數人的正確結果來糾正他。

在這個方案中：

- 每一個容易犯錯的「團隊成員」，就是一個「物理量子位元」(Qubit)。
- 由整個團隊構成的、高度可靠的糾錯系統，就是一個「邏輯量子位元」(Logical Qubit)。

這個方法理論上可行，但代價驚人。

目前的估計是，我們可能需要1,000個以上的物理量子位元，才能打造出僅僅一個近乎完美的邏輯量子位元。

這意味著，一台能破解密碼的、需要幾千個邏輯量子位元的電腦，實際上可能需要數百萬個物理量子位元才能建成。我們離這個目標還非常遙遠。

第四關：系統問題——引擎之外的99%

最後，一個常被忽略的挑戰是：一台可運作的量子電腦，其複雜性遠不止那塊指甲蓋大小的量子晶片。

這塊晶片如同「高性能引擎」，但它需要一個佔據實驗室99%空間的龐大「輔助系統」來配合，包括：

- 一個將晶片冷卻到接近絕對零度的巨型稀釋製冷機。
- 一排排負責產生和讀取超高精度控制信號的電子儀器機櫃。
- 成千上萬條連接古典世界和量子世界的精密線纜。

將這個龐大、複雜的古典控制系統，與那個極度脆弱的量子核心無縫地、零延遲地對接起來，本身就是一個極端的系統工程挑戰。

這四道關卡，共同構成了量子計算發展的主要瓶頸。它們也像一個嚴格的篩子，將決定在未來，哪些公司只是在炒作概念，而哪些公司又具備真正的技術實力，能夠一步步地走向終點。

本章小結:

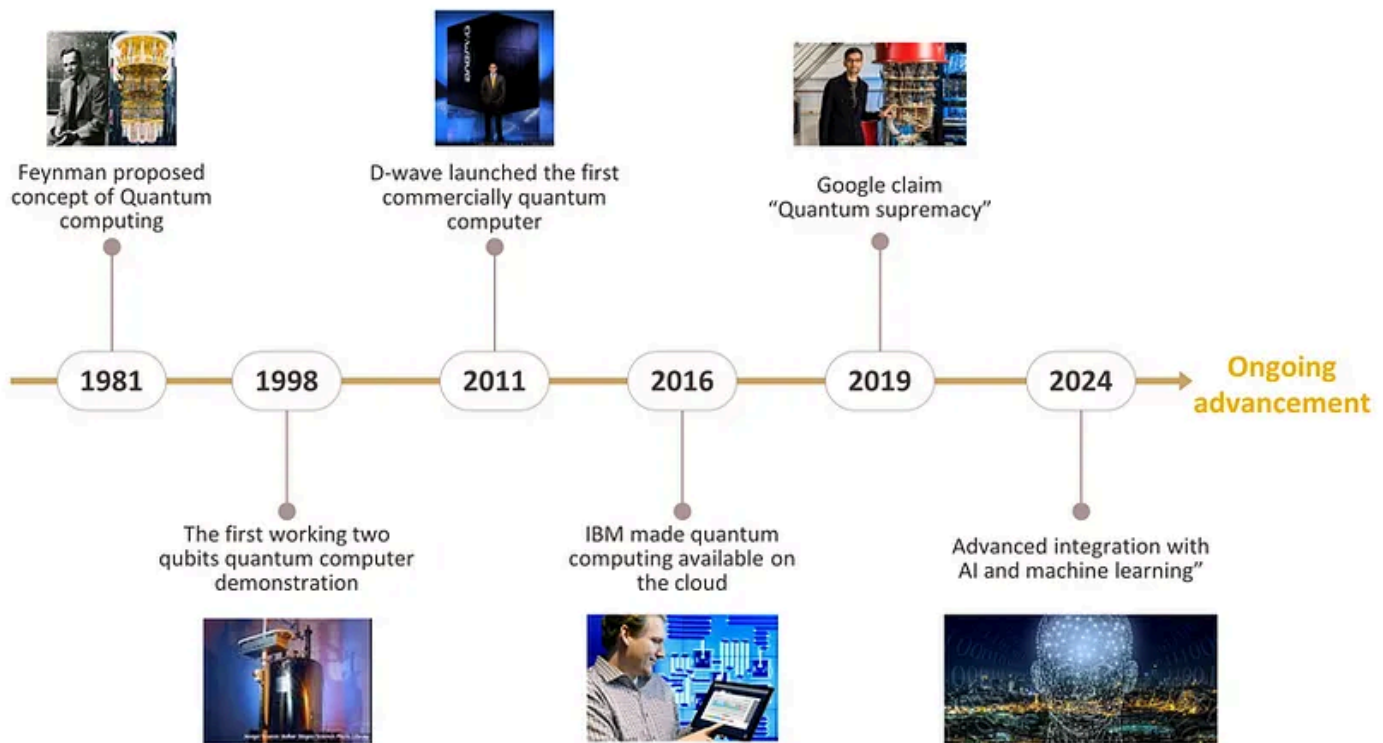
- 量子位元極其脆弱，易受外界干擾而失去量子態（退相干）。
 - 增加量子位元數量極為困難，面臨互相干擾與一致性的挑戰。
 - 需要複雜的「量子糾錯」來彌補固有錯誤，但實現代價高昂。
 - 除了晶片，龐大且複雜的周邊輔助系統（如極低溫設備）也是一大工程難題。
-

第三章：發展路線圖——我們現在在哪裡，又將去向何方

要理解量子計算的進程，我們可以將其發展劃分為三個關鍵階段。這不僅僅是一條時間線，更是一張關於電腦「能力」與「品質」的演進圖。了解我們正處於哪個階段，是清晰看待所有新聞和突破的基礎。

Figure 5

Developments in Quantum Computing



Source: BIS, IBM, The Guardian, Krungsri Research

第一階段：理論與實驗時代(已完成)

- 核心任務：從零到一，證明「這件事是可能的」。

這個階段就像是蓋房子前的「藍圖設計」與「材料測試」。

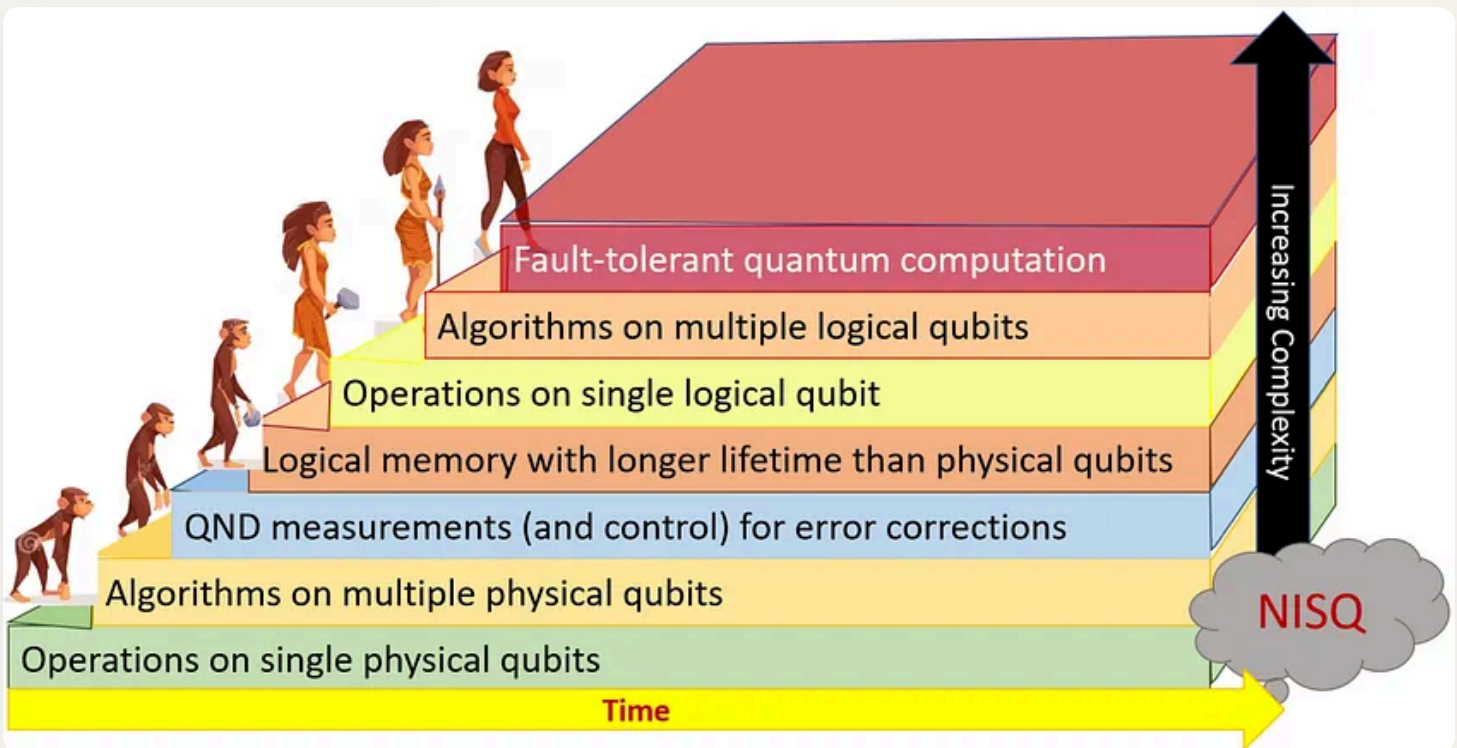
首先，在20世紀80年代，科學家們在紙上提出了量子計算的宏偉藍圖。他們設計出了一些極其強大的演算法，比如未來可以用來破解密碼的Shor演算法。這是在理論上證明，一旦我們能造出這種電腦，它將擁有驚人的力量。

接著，物理學家們走進實驗室，動手「測試材料」。他們成功地操控了單個或幾個「量子位元」，親眼驗證了「疊加」和「糾纏」這些量子世界的奇特規則是真實存在的，並且可以為我們所用。

這個時代的焦點是基礎物理學，目標不是建造一台能用的電腦，而是回答一個最根本的問題：量子計算這個概念，在物理上可行嗎？

答案是：可行。

第二階段：含噪聲的中等規模量子時代 (我們現在所處的時代)



- **核心任務：**找到「量子優勢」，即找到第一個它能做得比傳統電腦更好的實際應用。

我們現在就處於這個激動人心又充滿挑戰的階段。這個時代有一個關鍵詞，叫 **NISQ**，它精準地描述了我們當前的處境：

- **N - Noisy (含噪聲的)：**這是目前最大的挑戰。我們現有的量子位元極其脆弱和不穩定，非常容易受到外界最微小的干擾而出錯。
- **IS - Intermediate-Scale (中等規模的)：**我們現在可以製造出幾十到幾千個量子位元。這個規模，讓我們足以開始做一些有趣的實驗，但還遠遠不夠大到可以實現一套完美的「降噪系統」來消除那些錯誤。

在這個NISQ時代，我們能做什麼？

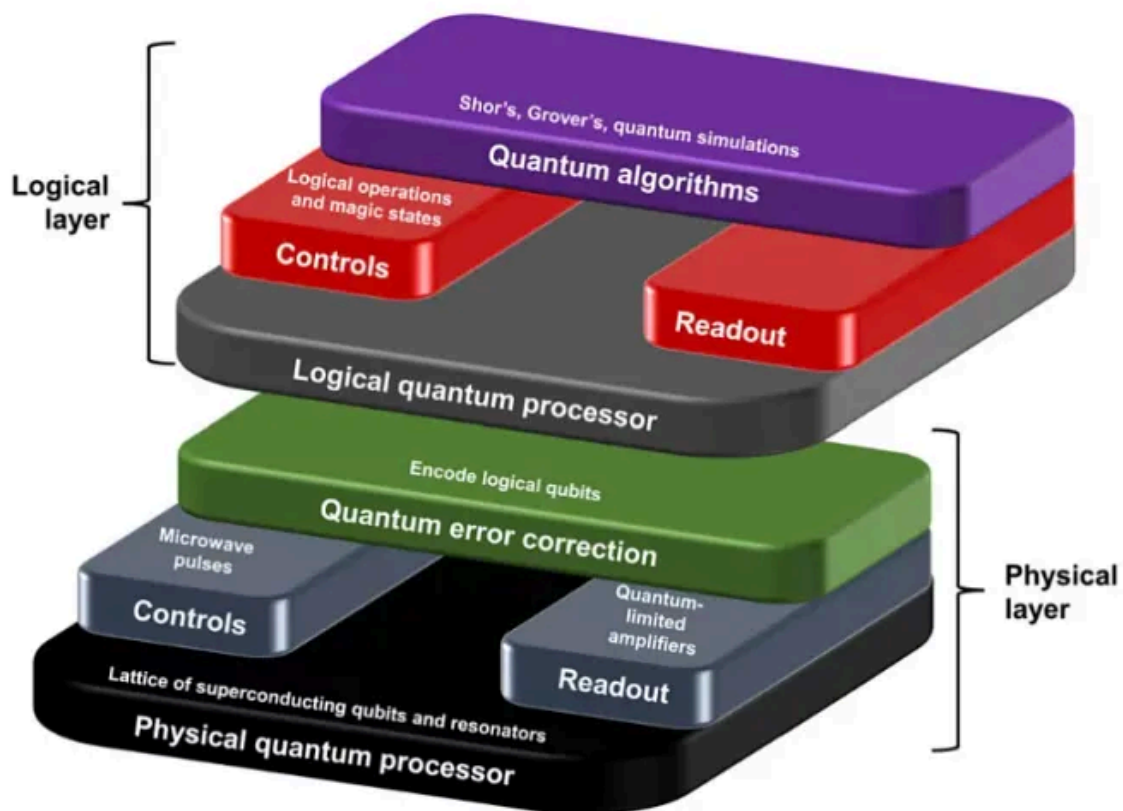
由於「噪聲」問題，我們還無法運行像Shor演算法那樣需要極高精度的複雜程式。但是，我們可以運行一些特殊的、對錯誤有一定容忍度的演算法（專業上稱為「變分演算法」, Variational quantum algorithm）。

這就像一個「量子-經典」混合團隊在工作：量子電腦利用它的特性快速提出一個問題的「猜測解」，然後傳統電腦來評估這個解的好壞，並指導量子電腦進行下一步的優化。

透過這種來回協作，我們期望在化學模擬、新藥研發、金融優化等特定領域，找到比傳統超級電腦「更好」或「更快」的解決方案。

找到第一個具有顯著商業價值的應用，證明這種不完美的量子電腦已經「有用」，就是NISQ時代的核心目標。

下一個里程碑：容錯量子計算的黎明



這是整個行業正在奮力衝刺的下一個、也是至關重要的一個里程碑。

- **核心任務：** 成功演示第一個「邏輯量子位元」(Logical Qubit)。

這是什麼意思？我們現在使用的、不穩定且容易出錯的量子位元，被稱為「物理量子位元」。它們就像一群有才華但不太靠譜的員工。

而「邏輯量子位元」的構想，就是將成百上千個這樣的「物理量子位元」組織成一個大團隊。在這個團隊裡，大部分成員的工作是為少數核心成員「糾錯」和「備份」。透過這種集體的**力量**，這個「團隊」整體上變得極度可靠和穩定。

為什麼它如此重要？

第一個邏輯量子位元的誕生，將證明「量子糾錯」在工程上是可行的，通往大規模、可靠量子計算的道路是暢通的。

終極階段：完全容錯量子計算時代

- **預計時間：** 2030年代及以後
- **核心任務：** 實現大規模的商業和科學應用。

一旦我們掌握了製造「邏輯量子位元」的技術，就進入了量子計算的黃金時代。

在這個階段，電腦將擁有數千到數百萬個高質量的「邏輯量子位元」。它們將足夠強大和可靠，可以長時間、零錯誤地運行像Shor演算法那樣複雜的程式。

屆時，它們將能做到：

- **破解加密：** 威脅當前主流的公鑰加密體系。
- **新藥與新材料：** 精確模擬複雜分子的行為，將新藥研發週期從數年縮短到數月。
- **解決終極優化問題：** 在金融、物流、能源等領域，解決那些因可能性太多而讓今天所有電腦都束手無策的複雜問題。

總結來說，我們正處於一個承上啟下的關鍵時期。我們已經走出了純粹的實驗室，進入了充滿工程挑戰和早期應用探索的NISQ時代。

整個行業的目光都聚焦在下一個里程碑——實現第一個邏輯量子位元。一旦這個目標達成，通往量子計算最終夢想的大門才會被真正敲開。

本章小結:

- 已完成理論與實驗的第一階段，證明了量子計算的可行性。
- 目前處於「NISQ」時代：含噪聲的中等規模，核心目標是找到第一個「量子優勢」應用。
- 下一個關鍵里程碑是成功打造第一個可靠的「邏輯量子位元」。
- 終極目標是進入「完全容錯」時代，以實現破解加密、新藥研發等大規模商業應用。

第四章：量子產業地圖——技術路徑

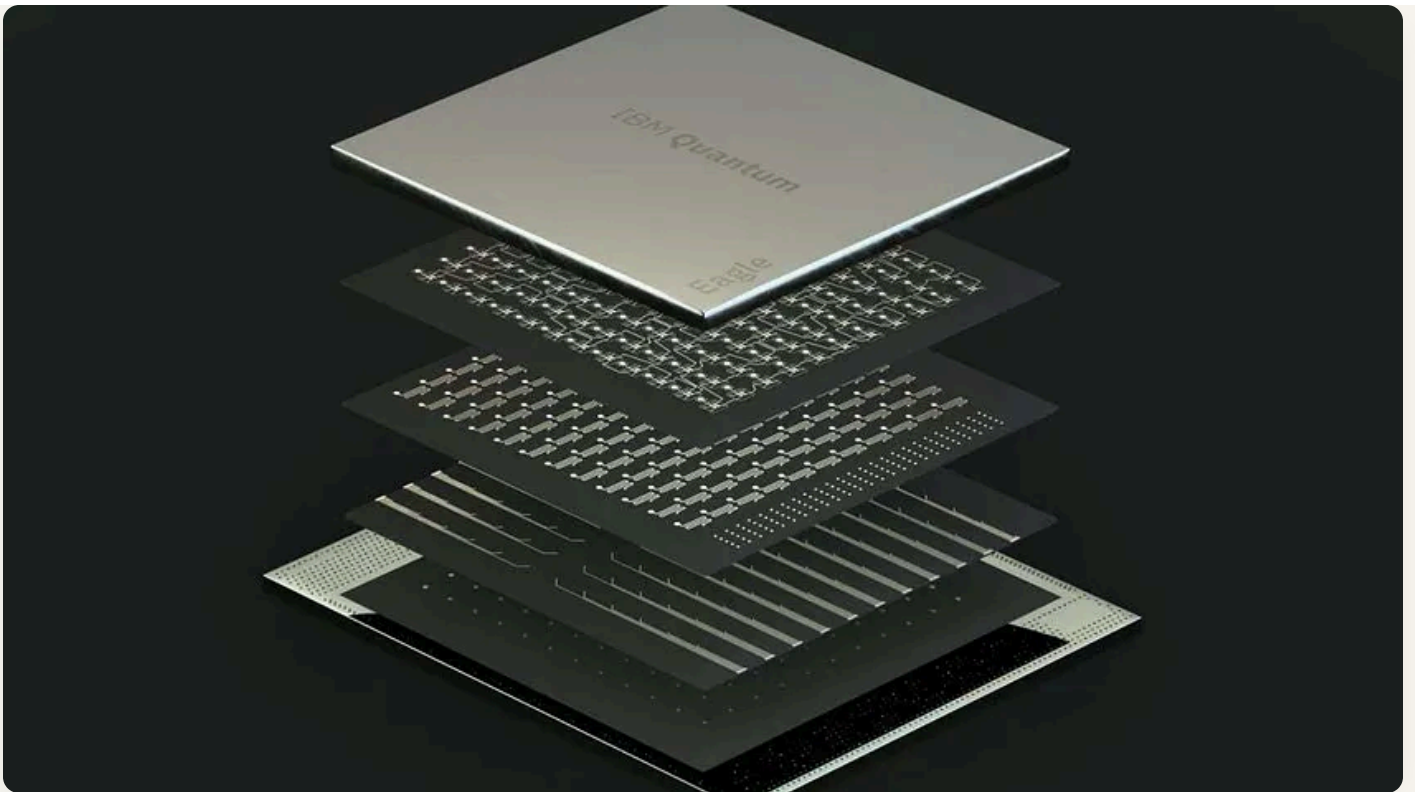
一場多路徑的技術競賽

面對第二章提到的巨大挑戰，業界並未有公認的標準答案，而是形成了一場多路徑的技術競賽。

不同的團隊選擇了不同的物理原理來建造量子位元，這場競賽的關鍵，不在於誰跑得最快，而在於哪條技術路徑最終能被證明是可行的、可規模化的。

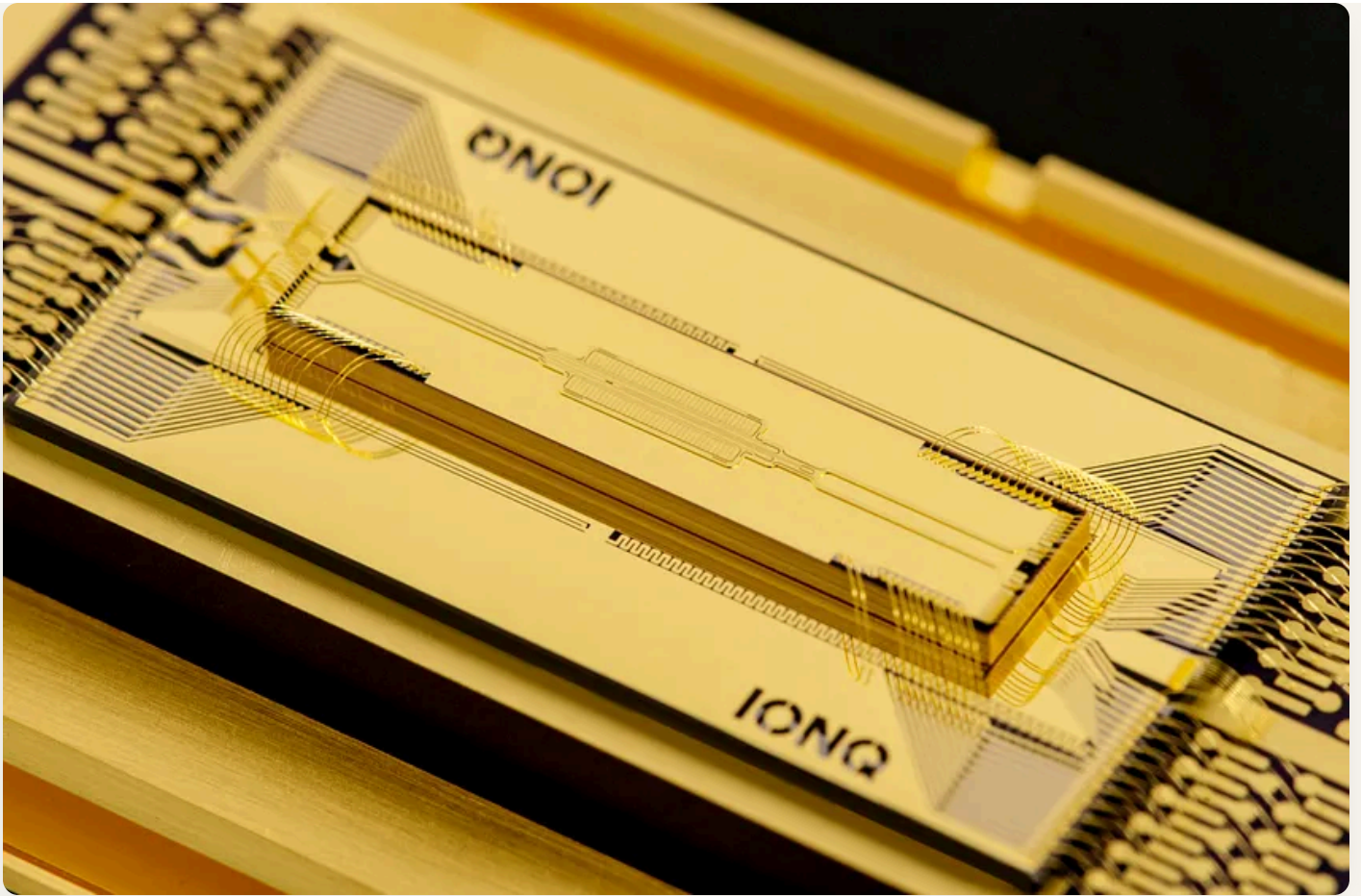
硬體技術的三大主流方案

1. 超導路線 (Superconducting Circuits)：當前的主流方案



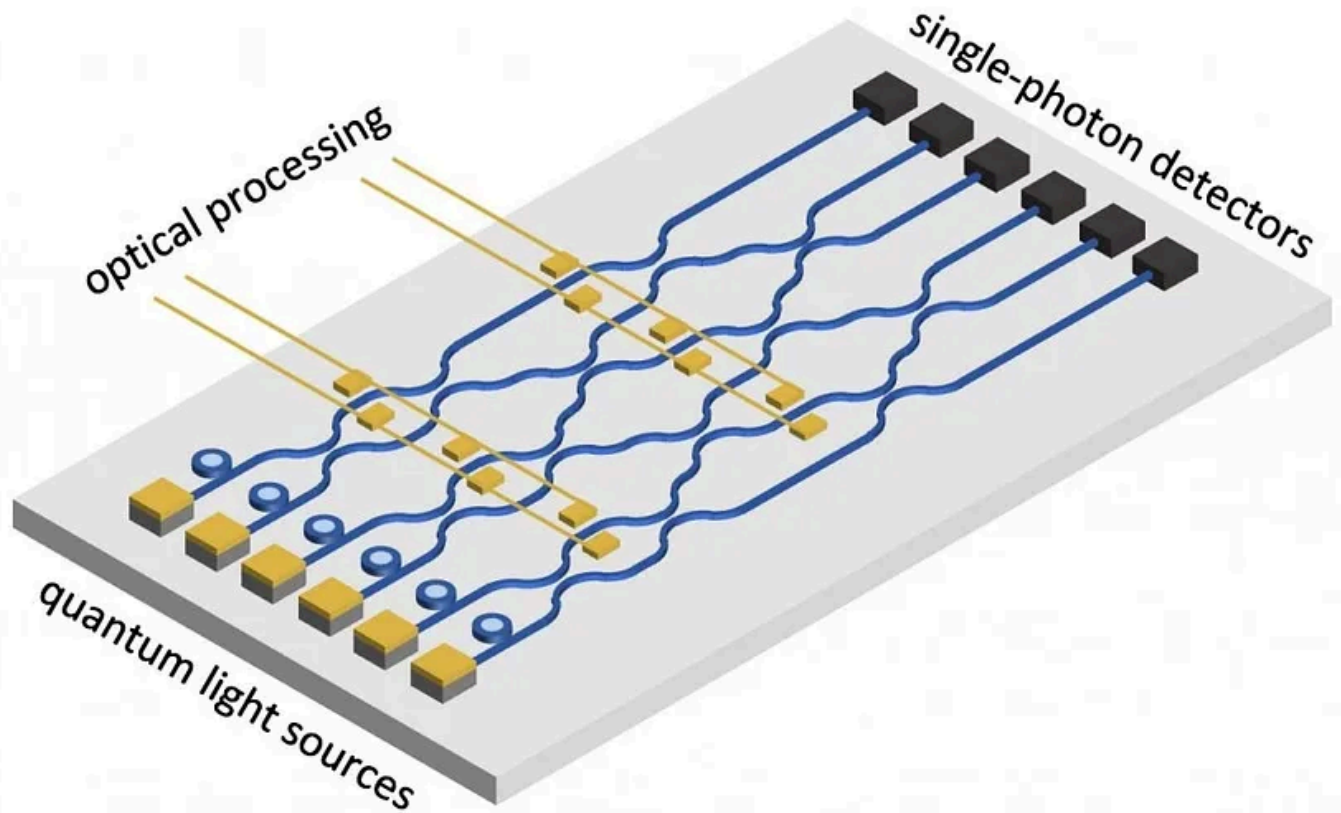
- **這是什麼：**科學家在矽晶片上，用類似製造傳統晶片的方法，蝕刻出微米級的超導電路。將其冷卻到接近絕對零度時，這個人造的電路系統就能表現出量子特性，充當「人造原子」來作為量子位元。
- **核心玩家：**Google, IBM, Rigetti Computing (RGTI)
- **優勢：**計算速度（開門操作）快，並且可以借鑒成熟的半導體製造工藝，這讓它在「規模化」（增加量子位元數量）方面具有潛在優勢。
- **挑戰：**量子位元的品質和穩定性相對較差，容易受到干擾而「退相干」。此外，對極低溫環境和複雜接線的依賴，構成了巨大的工程挑戰。
- **戰略焦點：**這是當前的「主流勢力」。Google和IBM憑藉雄厚的財力，在這條路上大力投入，不斷刷新著量子位元數量的紀錄。它們的策略是用工程和規模化優勢，來彌補單個量子位元品質的不足。

2. 離子阱路線 (Trapped Ions)：高精度的代表



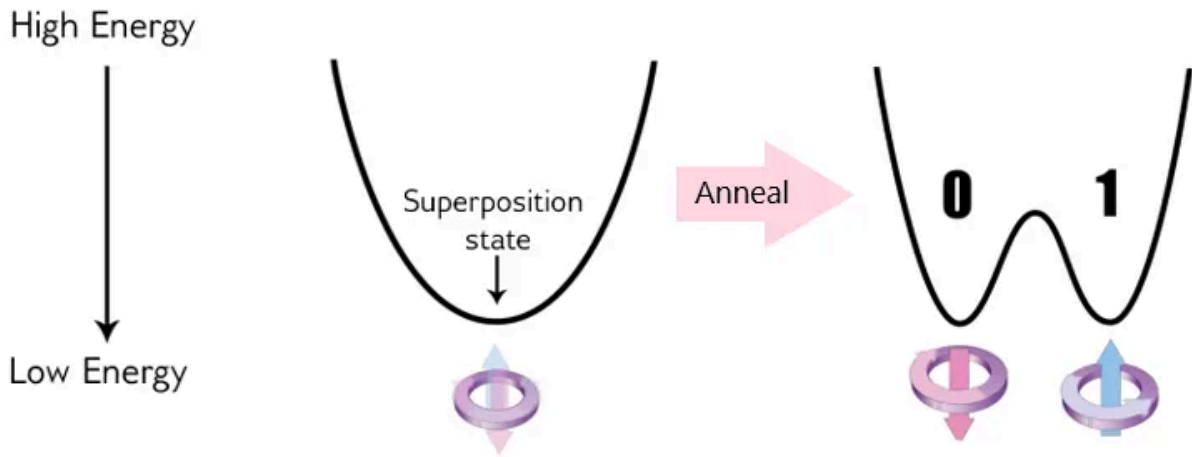
- **這是什麼：** 使用一個真正的帶電原子（離子），例如鋯離子，將其懸浮在真空室中，並用精密的雷射光束將其囚禁和操控。
- **核心玩家：** IonQ (IONQ), Quantinuum (由 Honeywell Quantum Solutions 和 Cambridge Quantum 合併而成)
- **優勢：** 由於使用的是自然界的原子，量子位元的品質非常高，幾乎完全相同，且極其穩定。它們之間的連接性也很好，有利於執行更複雜的算法。
- **挑戰：** 計算速度相對較慢，且如何穩定地囚禁和操控越來越多的離子，是其規模化面臨的主要挑戰。
- **戰略焦點：** 它們的戰略焦點是「品質優先」。IonQ和Quantinuum押注的理念是：高品質的量子位元遠比大量的低品質位元更重要。它們在「量子體積」等衡量電腦綜合性能的指標上，往往表現出色。

3. 光量子路線 (Photonics)：潛在的顛覆者



- 這是什麼：利用光的最小單位「光子」來承載和傳輸量子信息。例如，一個光子是通過左邊的路徑還是右邊的路徑，就可以用來代表一個量子位元的疊加態。
- 核心玩家：PsiQuantum (私人公司), Xanadu (私人公司)
- 優勢：最大的潛力是可以在室溫下運行，這將極大地降低系統的複雜度和成本。光子作為資訊載體，不易受環境干擾。
- 挑戰：製造可靠的「單光子源」和高效率的「單光子探測器」技術難度極高。此外，光子之間天然不發生交互，如何讓它們產生「糾纏」來執行計算，是一個核心難題。
- 戰略焦點：這是一條高風險、高回報的路線。如果成功，它可能會徹底改變遊戲規則。像 PsiQuantum 這樣的公司，正試圖直接繞過當前的含噪聲的中型量子電腦（NISQ）時代，一步到位地建造擁有百萬級量子位元的容錯光量子計算機。

4. 平行賽道：量子退火 (Quantum Annealing)

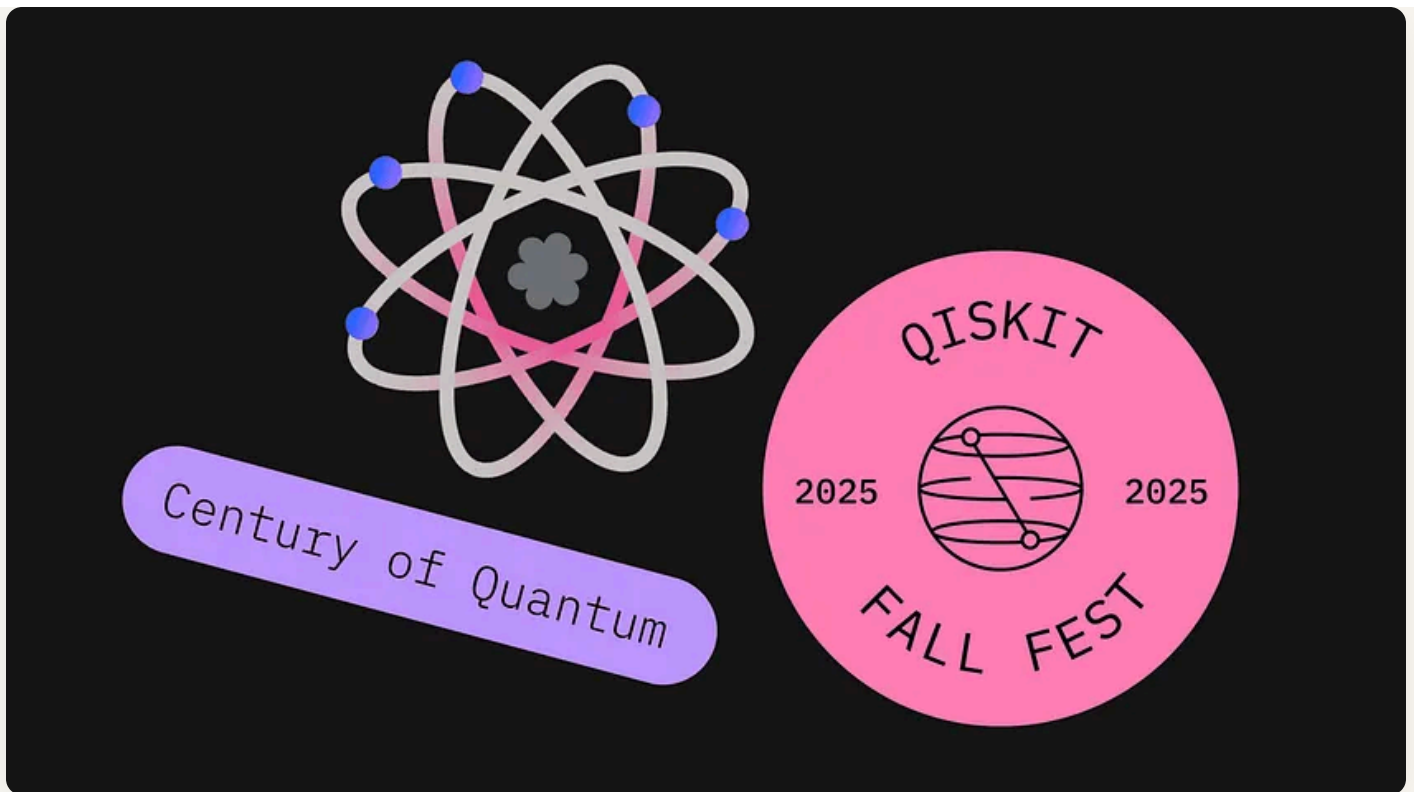


- **這是什麼：**這是一條與前三者目標不同的平行路線。它不追求建造一台可編程的「通用」量子電腦，而是打造一台專門解決「最佳化問題」的物理機器。其原理是將問題轉化為一個能量地圖，然後利用量子效應，直接找出地圖中的最低點，也就是問題的最佳解。
- **核心玩家：**D-Wave Quantum (QBTS US)
- **優勢：**技術相對成熟，是目前唯一能提供數千個量子位元的商業系統。專注於單一任務，使其在解決特定類型的物流、金融和材料科學優化問題上，展現了更近期的商業潛力。
- **挑戰：**功能單一。它是一台「專用機」，無法執行像秀爾演算法這類通用量子演算法，因此不能用來破解密碼。其應用範圍受限於特定最佳化問題。
- **戰略焦點：**搶佔先機。這種策略不是等待完美的通用量子電腦，而是專注於「今天就能解決的問題」。它們直接與企業合作，將其機器作為一個協同處理器，來攻克傳統電腦難以處理的複雜優化任務。

競爭護城河的層級

在這場競賽中，公司的「護城河」可分為三個層級：

- **第一層（暫時的）：**技術性能。誰的量子位元數量最多、錯誤率最低，誰就能在短期內獲得媒體和市場的關注。但這通常是短暫的優勢，因為競爭對手很快會追上。
- **第二層（持久的）：**智慧財產權。在關鍵的糾錯演算法或硬體架構上擁有深厚的專利佈局，能建立起一道法律上的防線，有效期可達數年。
- **第三層（最穩固的）：**生態系與人才。



最難被撼動的護城河，是一個蓬勃發展的生態系。例如，當大量的開發者都習慣使用 **IBM** 的 **Qiskit** 軟體來編寫程式時，他們就很難轉移到其他平台，這創造了極高的「轉換成本」。再加上頂尖人才的聚集，會形成一種強大的「磁吸效應」，讓領先者愈來愈強。

產業鏈的其他關鍵角色

除了這些奮戰在一線的「造機者」，一個完整的生態系統還離不開兩類關鍵的賦能者：

- **上游供應商**：無論哪種技術路線最終勝出，他們都可能受益。這包括提供極低溫設備的 **Oxford Instruments**、提供精密雷射與光學元件的 **Coherent**、提供電子設計軟體的 **Synopsys**，以及提供控制系統所需晶片的 **AMD** 和 **Lattice**。
- **下游平台商**：他們負責建造連接用戶和量子硬體的「橋樑」。代表是 **Microsoft (Azure Quantum)** 和 **Amazon (AWS Braket)**，它們打造了開放的雲端平台，整合了多種不同技術路線的量子電腦，讓開發者和研究人員可以遠程訪問。

「競合」的共生關係

- 然而，這個產業的格局並非純粹的敵對。特別是在美國的生態系中，科技巨頭與專注的量子公司之間，存在著一種有趣的「競合」(Co-opetition) 關係。
- 亞馬遜 (AWS) 和微軟 (Azure) 這樣的雲端巨頭，為 IonQ、Rigetti 這些公司提供了接觸全球客戶的關鍵通路，讓它們的量子電腦能被更多人使用，並從中分享利潤。作為回報，這些量子公司提供了多樣化的硬體選擇，讓雲端平台的服務內容更具吸引力。
- 這種共生關係加速了整個產業的發展，同時也讓這些專注的量子公司，成為未來巨頭們尋求快速獲取特定技術時，可能的收購對象。

本章小結：

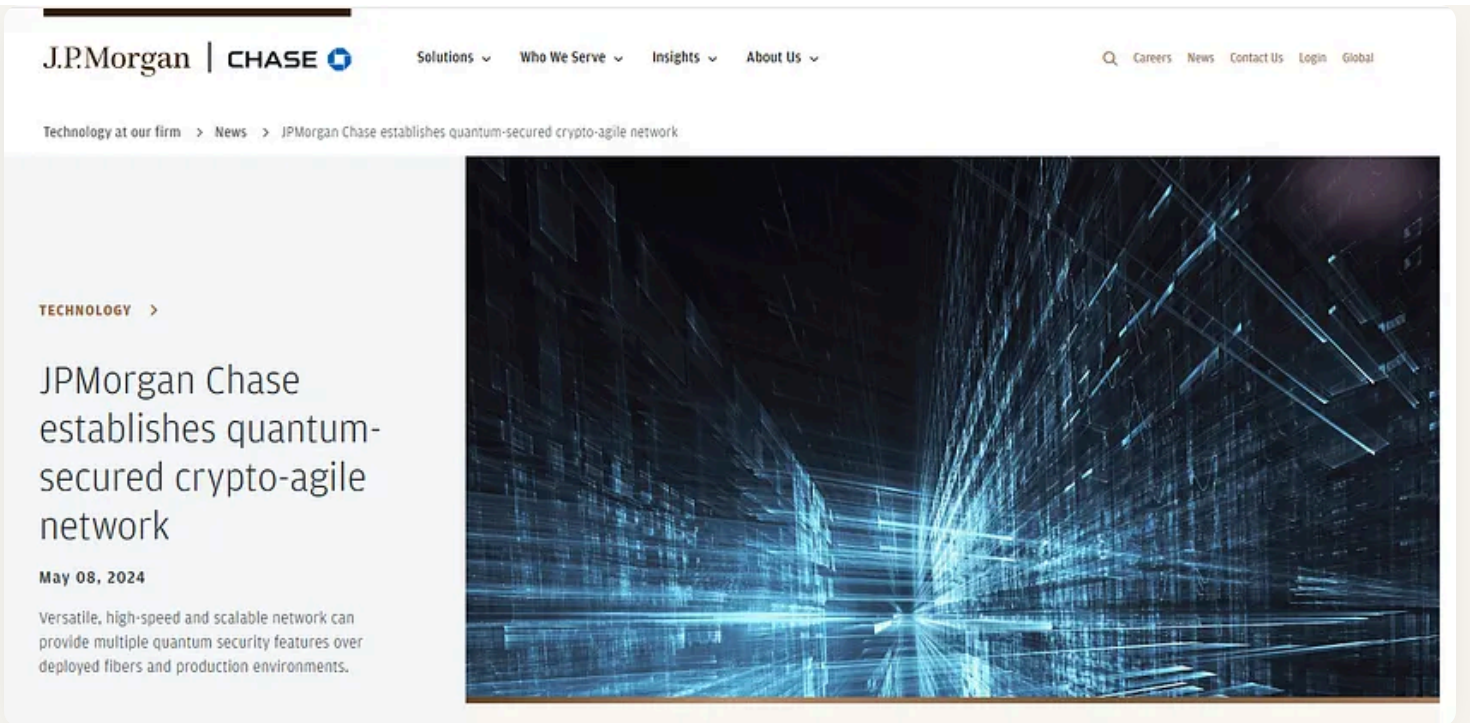
- 硬體競賽主要分為三大技術路線：超導（Google/IBM）、離子阱（IonQ）、光量子（PsiQuantum）。
- 公司的護城河分為三層：技術性能（短期）、智慧財產權（中期）、生態系與人才（長期且最穩固）。
- 產業鏈包含上游關鍵供應商（賣鏟人）與下游雲端平台（如AWS、Azure）。

第五章：實踐中的量子計算 —— 早期的成功故事

理論的探討終須回歸現實。量子計算的真正價值，不在於打破紀錄的實驗，而在於它能否解決真實世界的商業問題。令人振奮的是，一些具前瞻性的企業已經開始從中獲益。

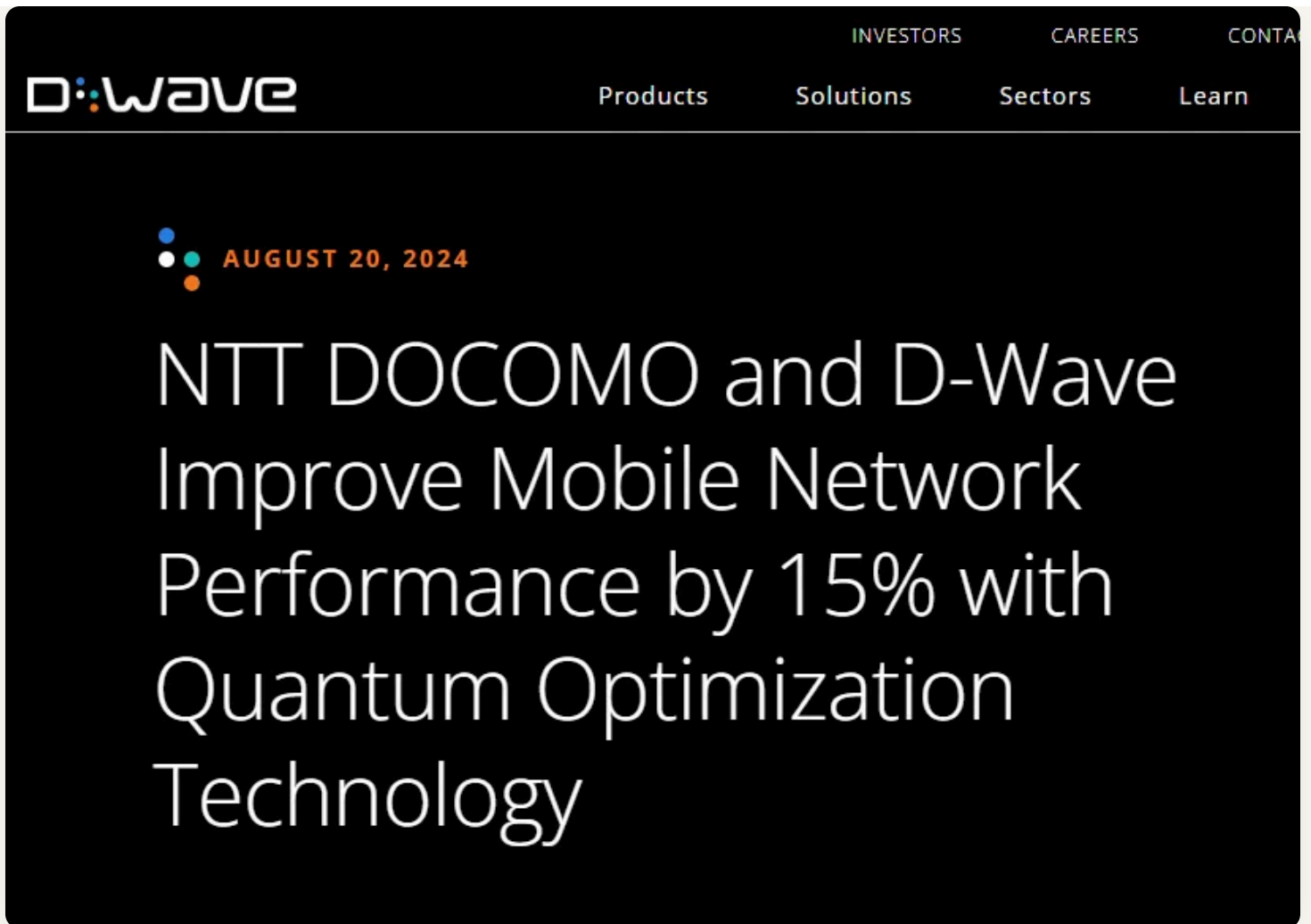
這些早期的成功案例，就像是從未來傳回的明信片，讓我們得以一窺量子優勢的真實樣貌。

案例一：金融業的量子盾牌 —— 摩根大通 (JPMorgan Chase)



- **挑戰：**對於像摩根大通這樣的全球金融巨頭，數據安全是其命脈。隨著量子電腦破解現有密碼的能力日益增強，他們必須建立一個能抵禦未來量子攻擊的「防護網」。
- **量子方案：**摩根大通並未等待，而是主動出擊。他們與量子技術公司合作，成功部署了一個連接兩個數據中心的「量子金鑰分發」(QKD) 網路。這就像是為數據傳輸建立了一條「量子加密」的專用通道，任何竊聽行為都會因其物理特性而被立即察覺。
- **意義：**這項成果意義重大。它證明了量子加密技術已經可以走出實驗室，應用於真實、高速、高要求的金融生產環境中，為整個行業的未來安全樹立了標竿。

案例二：電信業的效率革命 —— NTT DOCOMO



- **挑戰：** 作為日本最大的電信營運商，NTT DOCOCO 時刻面臨著網路壅塞的挑戰。尤其在尖峰時段，如何高效調度基地台的訊號覆蓋範圍，以服務最多的用戶，是一個極其複雜的最佳化問題。
- **量子方案：** 他們與專注於「量子退火」技術的 D-Wave 公司合作，利用量子電腦來解決這個問題。量子電腦能夠在龐大的可能性中，迅速找到最佳的基地台訊號分配方案。
- **成果驚人：**
 - **速度：** 傳統電腦需要 27 小時才能完成的計算，量子解決方案僅需 40 秒。
 - **效益：** 網路尖峰時段的壅塞程度降低了 15%，能服務的用戶數量增加了約 20%。
- **意義：** 這是迄今為止，量子計算在商業應用中最清晰、最量化的成功案例之一。它完美展示了量子電腦在解決複雜最佳化問題上的巨大潛力。

案例三：製藥業的希望加速器 —— 羅氏 (Roche) 與百健 (Biogen)

- **挑戰：**新藥的研發是一場漫長且昂貴的賭注。其中最困難的一步，就是理解藥物分子如何與人體內的複雜蛋白質相互作用。傳統電腦只能對此進行粗略的近似模擬。
- **量子方案：**羅氏與百健等領先的製藥公司，正積極與 Quantinuum、1QBit 等量子公司合作，利用量子電腦來進行更精確的分子模擬。量子電腦的「糾纏」特性，天生就適合描述分子內部複雜的量子交互作用。
- **意義：**雖然這條路徑的成果還需要時間發酵，但它代表了量子計算最令人期待的應用方向。它讓我們距離文章開頭那個「在電腦上設計阿茲海默症新藥」的夢想，又更近了一步。

早期成功的共同模式

綜觀這些早期案例，浮現出幾個共同的成功模式：

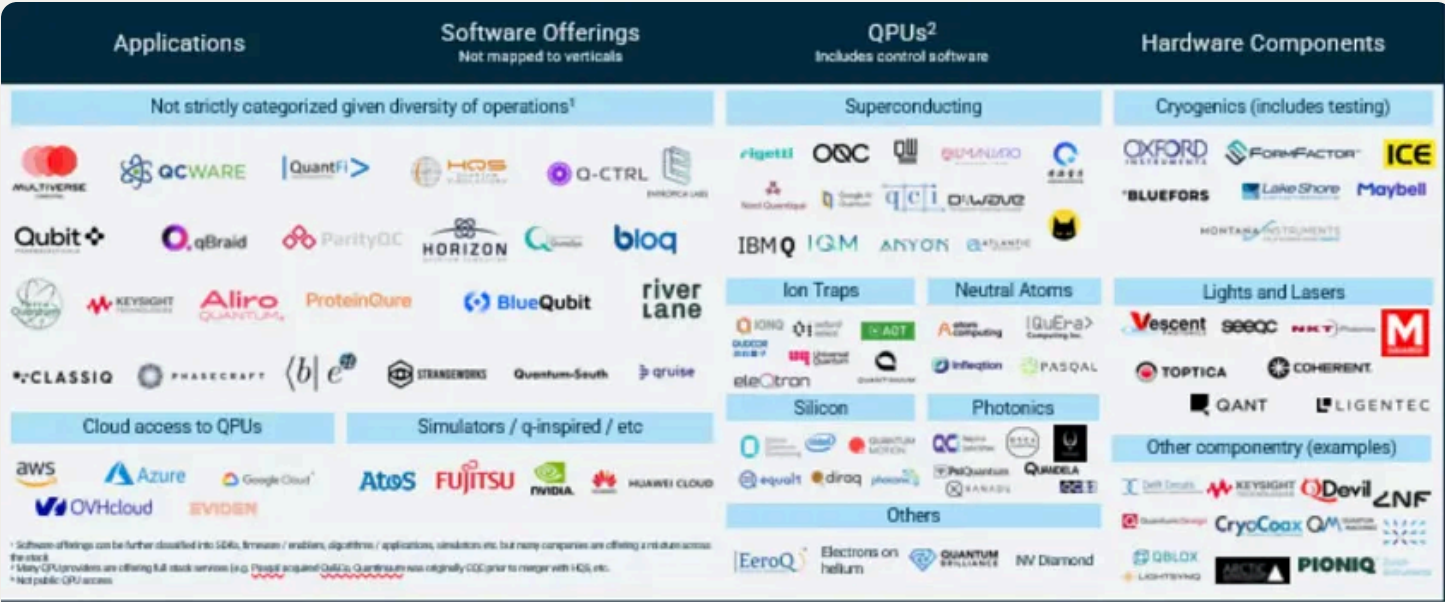
1. **專注於特定問題：**他們並非試圖用量子電腦解決所有問題，而是專注於那些傳統電腦確實難以處理的特定最佳化、模擬或安全問題。
2. **擁抱混合模式：**正如第一章所預見的，目前的成功案例無一例外都採用了「混合架構」，將量子處理器作為一個強大的「加速器」，與傳統電腦協同工作。
3. **尋求專業合作：**成功的企業都選擇與專業的量子公司建立深度合作夥伴關係，將自己的行業知識與對方的量子專業知識相結合。

這些真實的案例告訴我們，量子計算的商業化浪潮已經開始。雖然還只是涓涓細流，但它正沿著一條清晰的路徑，逐漸匯聚成改變未來商業格局的巨大力量。

本章小結：

- 已出現早期商業成功案例，證明其解決真實商業問題的潛力。
 - 應用涵蓋金融安全（摩根大通）、電信優化（NTT DOCOMO）及藥物模擬（羅氏）。
 - 早期成功模式的共同點：專注特定問題、採用混合架構、與專業公司合作。
-

第六章：投資框架——如何佈局量子計算的未來



第一節：宏觀策略 —— 在淘金熱中如何選位

一場高風險的長期投資

在了解了量子計算的潛力、挑戰與產業格局後，我們來到最後的問題：作為投資者，該如何思考佈局？

首先必須明確一點：投資量子計算，是一項高風險、高回報預期的長期事業。商業價值的大規模釋放，可能需要5到10年，甚至更長的時間。許多早期的公司可能會失敗，一些技術路線也可能被證明是死胡同。

除了技術失敗的風險，投資者還需警惕一種市場風險：「量子寒冬」。

目前，這個行業的發展很大程度上依賴創投和公開市場的熱情。

如果展示商業價值的進展停滯，或者實現時間被認為過於漫長，資金的活水就可能迅速枯竭。

這對於需要大量資金來維持研發的硬體公司來說，將是致命的打擊。因此，持續交付可驗證的里程碑，是維持市場信心的關鍵。

因此，這裡提供的不是具體的投資建議，而是一個思考框架，旨在幫助投資者在這個充滿不確定性的領域中，進行戰略性思考並管理風險。

為何有人要為「半成品」付錢？

既然目前的量子電腦還無法解決真正的商業難題，為什麼已經有企業願意為它付費？

答案是：客戶付錢買的不是今天的「完美答案」，而是投資通往明天的「門票」和「能力」。

這就像在 1995 年，一家公司花錢去做一個只能顯示地址和電話的簡單網站一樣，其價值不在當下，而在未來。

具體來說，有以下幾個原因：

1. **培養內部團隊，學習新語言：** 量子計算革命一旦到來，將非常迅速。聰明的公司現在就投入資金，讓自己的研發人員開始接觸和使用量子電腦，培養「量子團隊」。他們在學習一種全新的程式語言和思維方式。
2. **學習如何「提出正確的問題」：** 將一個商業問題轉化為量子演算法是一個困難的過程。企業需要時間去探索，它們現有的哪些問題最適合用量子電腦解決。現在的「簡單計算」，其實是在練習如何將真實世界的問題，翻譯成量子電腦能聽懂的語言。
3. **評估不同技術路線：** 一家製藥公司可能會把同一個簡化版問題，同時在 IonQ（離子阱）和 IBM（超導）的機器上運行。他們的目的不是得到精確結果，而是評估哪種硬體架構對他們這類問題的「潛力」更大，以便未來選對技術路線。
4. **戰略與公關價值：** 在財報中宣布「我們正在與XX量子公司合作」，這向市場傳達了一個強烈的信號：我們是一家著眼未來的創新型公司，有助於提升品牌形象和吸引頂尖人才。

總結來說，今天為量子計算付費的公司，就像是第一批購買電腦或註冊網域名稱的公司。他們支付的是一筆戰略性的研發投資，用以確保自己在下一個計算時代到來時，不會被淘汰出局。

新創公司的生存之道：三大收入來源

在實現大規模商業化之前，這些仍處於虧損狀態的新創公司如何維持營運？它們的收入主要來自三個方面：

Use Cases Of QaaS Technology Where to Consider it?



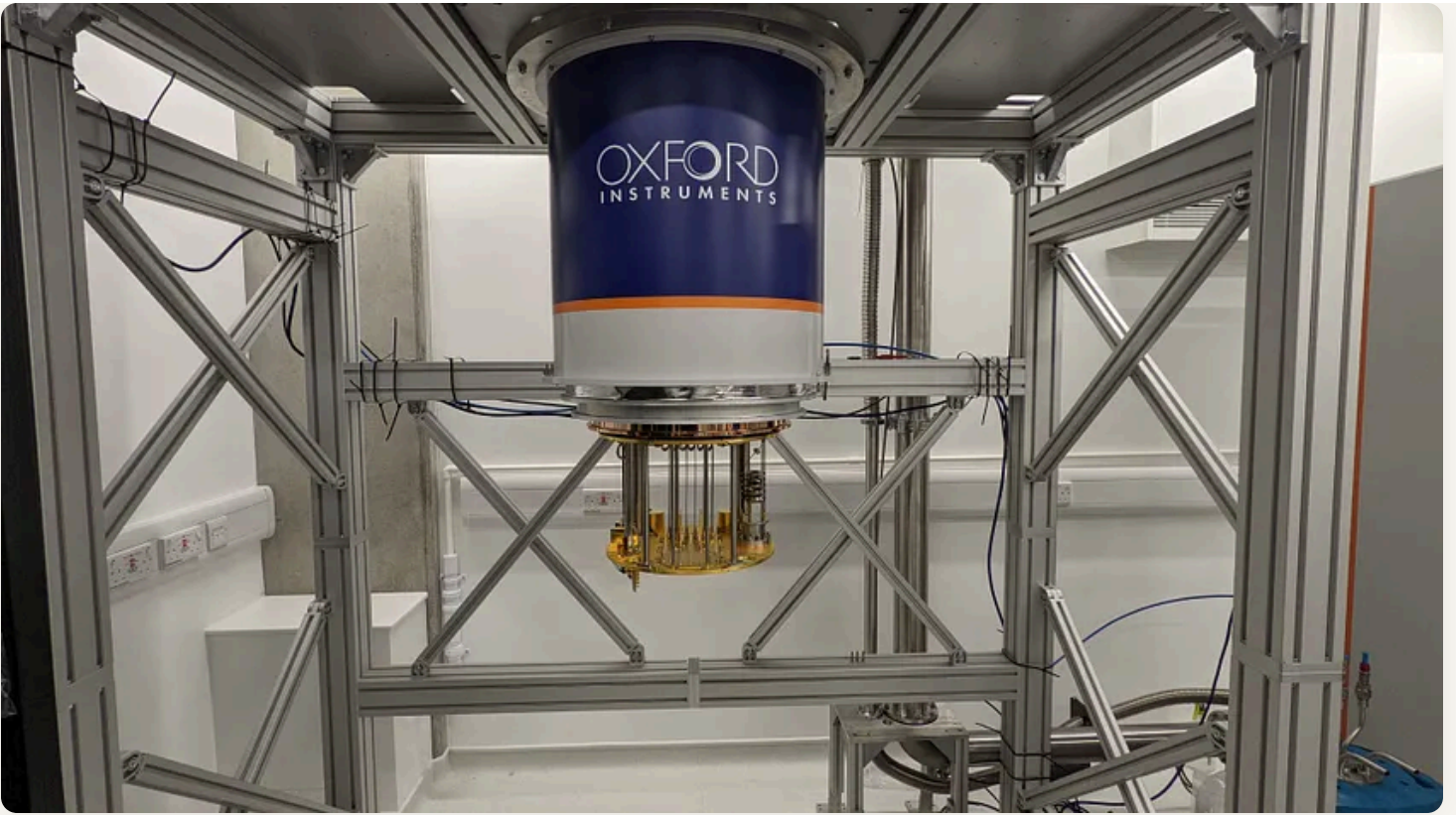
1. **量子雲端服務 (QaaS)：**這是最主要的收入模式。它們不直接銷售實體機器，而是將其連接到雲端，以「按次使用」或「按時計費」的方式，向企業和研究機構出售機器的使用權。
2. **專業服務與合作：**許多大公司想探索量子計算，但內部沒有專家。於是，他們會付費給量子公司，成立聯合研發項目。這筆錢不僅是為了使用機器，更是為了購買量子公司專家的時間和智慧，幫助他們將商業問題「翻譯」成量子演算法。
3. **政府合約與補助：**各國政府（特別是國防和能源部門）為了保持戰略領先，會投入大量資金資助研究。新創公司積極申請這些計畫，獲得的資金可以用來支持研發，這是一種穩定且不會稀釋股權的「非稀釋性收入」。

核心原則：避免押注單一贏家

在產業發展的早期，一個常見的錯誤是試圖預測哪一家公司將成為最終的市場領導者。在20世紀初，美國有數百家汽車製造商，但最終只有少數幾家存活下來並發展壯大。同樣地，在超導、離子阱、光量子等多條技術路線中，誰將最終勝出，目前尚無定論。

將所有資金押注在單一的硬體公司上，風險極高。一個更穩健的策略，是從整個價值鏈的角度去思考和配置。

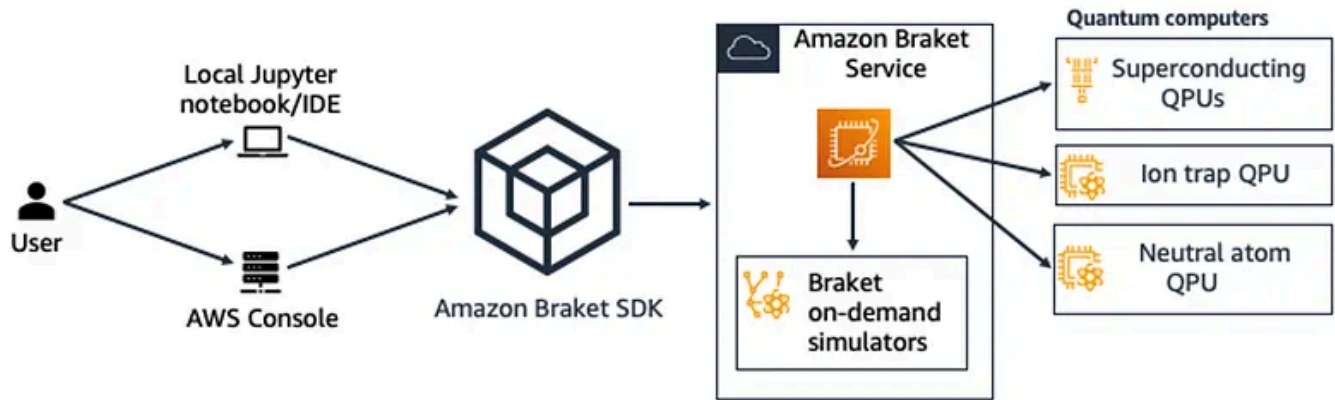
第二節：三大投資策略，從工具到平台再到核心



策略一：投資上游供應鏈

- **投資邏輯：** 正如淘金熱中賣鏟子的商人，投資那些為所有技術路線提供關鍵「工具」的上游供應商，其生意的確定性往往更高。在量子計算領域，這些「工具」就是我們在第四章提過的，為所有硬體路線提供關鍵支持的廠商，涵蓋了從極低溫設備(Oxford Instruments)、精密雷射(Coherent, MKS Instruments)，到專用晶片(AMD, Lattice)與設計軟體(Synopsys, Teradyne)等領域的領導者。
- **優點：** 這種策略的成功，不依賴於預測哪種量子技術最終勝出。無論哪家硬體公司擴大規模，都可能需要這些上游供應商的產品，使其成為一種穩健的「全賽道」佈局。
- **缺點：** 這些供應商的業務通常較為多元，量子計算只佔其收入的一部分，因此其股價的增長潛力可能不如一家成功的純粹量子公司。

策略二：投資軟體與雲端平台



- **投資邏輯：**軟體和雲端平台扮演著連接硬體和終端用戶的「作業系統」和「應用商店」的角色。這一層的玩家，向下整合了第四章提到的各種硬體技術，向上則為終端用戶提供統一的開發介面。這裡面主要都是傳統的巨頭，如Microsoft，Amazon等。
- **優點：**同樣避開了押注單一硬體的風險。只要量子計算行業整體向前發展，這些平台作為生態樞紐的價值就會增加，從而捕獲整個行業的增長。
- **缺點：**平台的最終價值，仍然依賴於底層硬體技術的成熟。如果硬體發展停滯，平台的商業潛力也將受限。

策略三：直接投資硬體技術公司



- 投資邏輯：在進行了深入的研究後，基於對特定技術路線的信心，直接投資該路線中的領先公司。這是一種高信念、高風險的策略。
- 投資標的類型：
 - 離子阱路線：IonQ
 - 超導路線：Rigetti Computing
 - 科技巨頭的量子部門：通過投資 Google (Alphabet) 或 IBM，間接持有其領先的量子計算業務。
- 優點：如果所投資的技術路線和公司最終勝出，潛在的回報可能是巨大的。
- 缺點：風險極高。技術路線可能被證明不可行，公司也可能在商業化成功前耗盡資金，導致投資損失。這需要投資者具備很強的技術判斷力和風險承受能力。

第三節：如何評估真實進展——成為聰明的投資者

客戶的採用生命週期

要評估一家量子公司商業化的進展，可以觀察其客戶處於哪個階段。一個客戶從好奇到真正使用，通常會經歷以下四個階段：

1. **教育與認知**：參加研討會，閱讀白皮書，試用免費的雲端服務。
2. **概念驗證 (PoC)**：投入一筆小額資金，與量子公司合作一個小型專案，驗證某個特定想法的可行性。
3. **試點計畫 (Pilot)**：將量子方案整合到一個非核心的業務流程中，通常涉及數年的雲端服務訂閱和顧問合約。
4. **整合至正式生產環境**：這是最終目標，將量子計算嵌入到企業最關鍵的營運環節。目前極少有客戶達到此階段，但它代表了最大的長期收入潛力。

一家擁有較多處於第三、四階段客戶的公司，其商業化程度通常更高。

如何評估真實進展：超越「量子比特數量」

在這個新興領域，公司的公告和媒體報導往往只強調一個指標：「量子比特數量」。

然而，這是一個容易產生誤導的指標。擁有大量低品質、易出錯的量子位元，並不能構成一台有用的量子電腦。

對於希望直接評估這類公司的投資者，需要關注衡量「品質」的關鍵指標：

1. **量子體積 (Quantum Volume)**：由IBM提出，這是一個綜合性基準，同時考量了量子位元的數量、品質、錯誤率和連接性。量子體積越高，代表電腦能處理的計算複雜度越高。
2. **保真度 (Fidelity)**：執行一次計算操作的準確率有多高？99.9%和99.99%的區別是巨大的，後者意味著電腦在出錯前可以執行更多步的運算。
3. **相干時間 (Coherence Time)**：量子位元能在多長時間內維持其量子態而不出錯？時間越長，能執行的算法就越深入。

當你看到一家公司宣布其技術進展時，請跳過標題中的比特數量，去尋找財報或技術文檔中關於這些關鍵性能指標的數據。這才是衡量其真實技術實力的試金石。

結論：耐心與長期視角

量子計算的發展不會一蹴可幾。第一個真正產生商業價值的「殺手級應用」，很可能不是面向消費者的產品，而是出現在某個特定的工業或科研領域。

例如，一家製藥公司利用量子電腦，將新藥篩選的效率提高了幾個百分點，從而節省了數億美元的研發成本——這就是「量子優勢」(Quantum Advantage)的第一次商業體現。

投資量子計算，就是投資一個全新計算範式的早期階段。這需要戰略性的、跨越整個價值鏈的佈局，更需要非凡的耐心。對於那些有遠見、有膽識，並願意與這個行業共同成長的投資者來說，這將是一個重要的長期機會。

本章小結:

- 應將其定調為高風險、高回報的長期投資，並警惕「量子寒冬」的市場風險。
 - 三大投資策略：佈局上游供應鏈（賣鏟子）、投資雲端平台，或直接投資特定的硬體公司。
 - 評估公司進展需超越「位元數量」，更應關注「量子體積」、保真度等品質指標。
-

第七章：主要玩家分析：純粹選手與科技巨頭

掌握了上一章提供的投資策略與評估工具後，我們便擁有了審視這場世紀競賽的專業視角。

現在，讓我們走向賽場中央，認識一下兩大核心陣營的選手。

一方是身手敏捷、目標專一的「純粹選手」，它們的成敗與量子技術的突破完全掛鉤，為投資者提供了高風險、高回報的投資選擇；另一方則是家底深厚、步步為營的「科技巨頭」，它們將量子視為贏得下一個時代的關鍵棋子，提供了更穩健的佈局機會。

理解這兩類玩家的優劣與處境，是將宏觀策略轉化為具體投資決策的關鍵一步。

第一節：賽道上的純粹選手 —— 高風險、高回報的專注力量

在所有投資策略中，直接投資「純粹量子運算」(Pure-Play)的上市公司無疑是最直接、也最高風險的方式。這個選擇極其稀少，目前市場上主要由幾家公司主導，它們各自代表了截然不同的技術與商

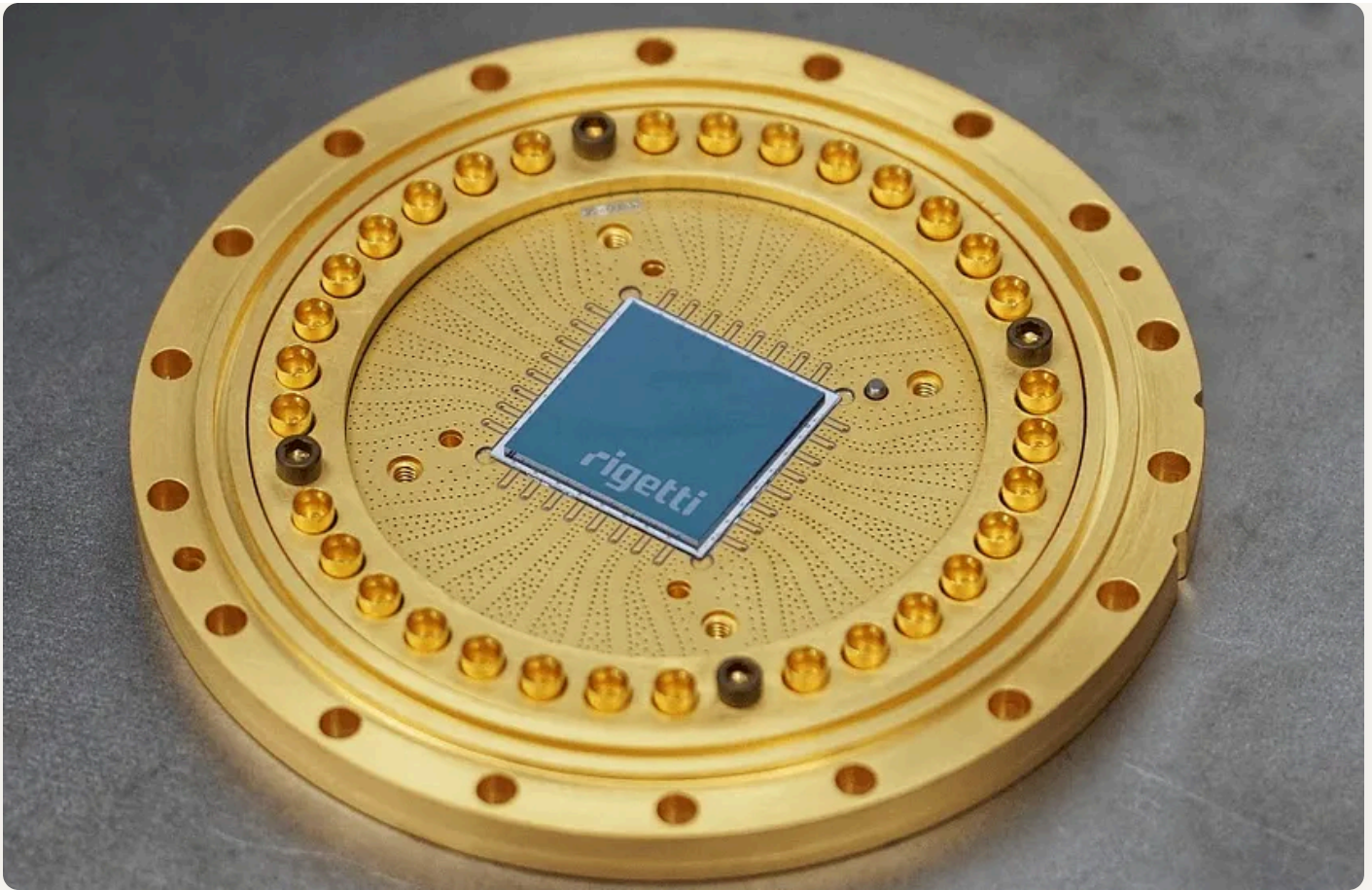
業路徑，為投資者提供了清晰的選擇。

- **IonQ (IONQ)** - 「品質優先」的通用計算巨星：



- **技術路徑與優勢：**採用離子阱技術，核心護城河在於業界領先的計算「保真度」(Fidelity > 99.9%，視閘型而定) 和量子位元穩定性，使其在執行複雜演算法時更具優勢。
- **商業模式：**高度依賴與政府（特別是美國空軍研究實驗室，合約達 5,450 萬美元）的深度合作，這些高價值長期合約提供了穩定收入。同時透過各大雲端平台提供 QaaS 服務。
- **投資邏輯：**押注「高品質的計算結果」將在通用量子計算的終局中勝出。

- **Rigetti (RGTI)** - 「速度與開放」的超導挑戰者：



- **技術路徑與優勢：**走主流的超導路線，優勢在於極快的閘門操作速度和獨特的「多晶片」模組化架構。其自有的 **Fab-1** 晶圓廠提供了供應鏈的自主性。
 - **商業模式：**提供從晶片到雲端的「全棧式」解決方案，並銷售小型的「**Novera**」9 位元系統（約 90 萬美元/套）給研究機構，致力於打造開放的研發和應用生態。
 - **投資邏輯：**押注「更快的運算速度」和「開放的硬體生態」能加速商業應用的落地。
- **D-Wave (QBTS) - 「專注實用」的最佳化問題解決專家：**



- **技術路徑與優勢：**不追求通用計算，而是專注於「量子退火」技術，擁有超過 5,000 位元的處理器，專門解決特定「最佳化問題」。
 - **商業模式：**為企業客戶提供能解決實際營運問題的方案，是目前少數能證明清晰投資回報 (ROI) 的公司。客戶（如 NTT DOCOMO、福特）已將其應用於網路優化、生產排程等場景。
 - **投資邏輯：**押注「率先產生商業價值的專用機」能搶佔市場，並在短期內建立可持續的業務。
- **共同的挑戰：一場昂貴的馬拉松**
儘管技術路徑各異，但這些純粹的量子公司都面臨著同一場嚴峻的生存考驗：燒錢速度。
 - 它們都處於高額投入、持續虧損的階段，其生存高度依賴外部融資。這場競賽不僅是技術比拼，更是一場與現金流賽跑的馬拉松。

- 誰能在資金耗盡前，率先達到足以吸引下一輪投資的關鍵里程碑，並在與科技巨頭的不對等競爭中存活下來，是決定其最終命運的關鍵。

第二節：巨頭的隱藏價值——科技巨頭的量子佈局

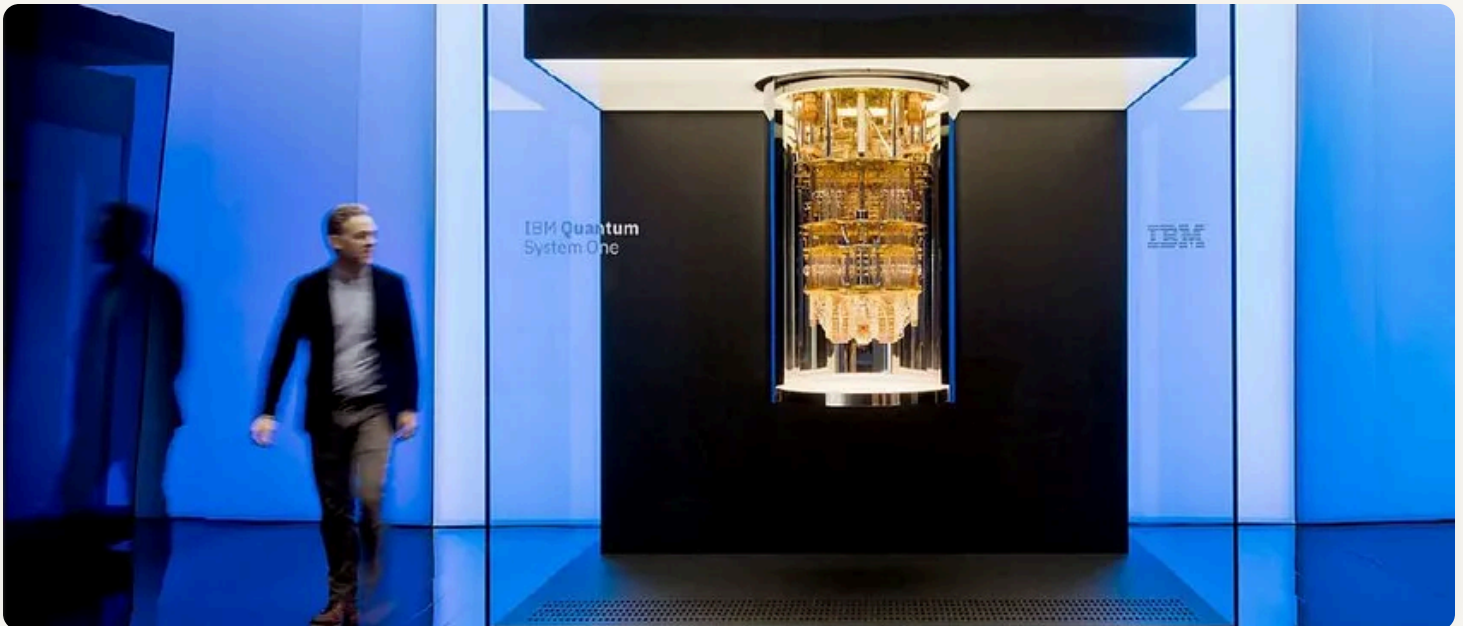
除了這些專注的純粹量子公司，真正的重量級玩家其實是那些我們早已熟知的科技巨頭。IBM、Google (Alphabet)、微軟 (Microsoft) 和亞馬遜 (Amazon) 憑藉其雄厚的財力、頂尖的人才庫和龐大的客戶基礎，幾乎主導了整個市場的發展方向。

有趣的是，它們的量子業務在其數兆美元的龐大市值中，幾乎像是「隱藏資產」，佔比往往不到1%。

這為投資者提供了一種獨特的「不對稱風險」機會：如果量子業務最終未能成功，對母公司的股價影響甚微；但如果成功，其帶來的巨大增長潛力，則尚未被市場完全定價。

每家巨頭的策略也各有側重，形成了不同的競爭優勢：

IBM：商業化的領跑者



在所有巨頭中，IBM 在量子業務的商業化方面走得最遠。

- 早在 2016 年，IBM 就率先將一台小型量子電腦接上雲端，讓全世界任何人都能免費學習和使用。與相對神秘的 Google 不同，IBM 高調地公布其詳細的硬體發展路線圖（如 “Eagle”，“Osprey” 等處理器），並投入大量資源建立開源軟體社群 (Qiskit)。
 - 其累計的量子相關業務簽約額已達數十億美元，年營收估算約 1.25 億美元，是目前唯一能從量子計算中獲得可觀收入的公司。IBM 透過銷售硬體、雲端服務和專業顧問，將量子計算推向全球近 80 個企業和研究機構。
 - 其公開的發展路線圖（如計劃在 2025 年底前部署超過 4,000 位元的系統）和活躍的 Qiskit 開源社群，使其扮演著行業「佈道者」的角色。對投資者而言，IBM 提供了最清晰的量子計算營收增長路徑。

Google (Alphabet)：技術突破的領頭羊

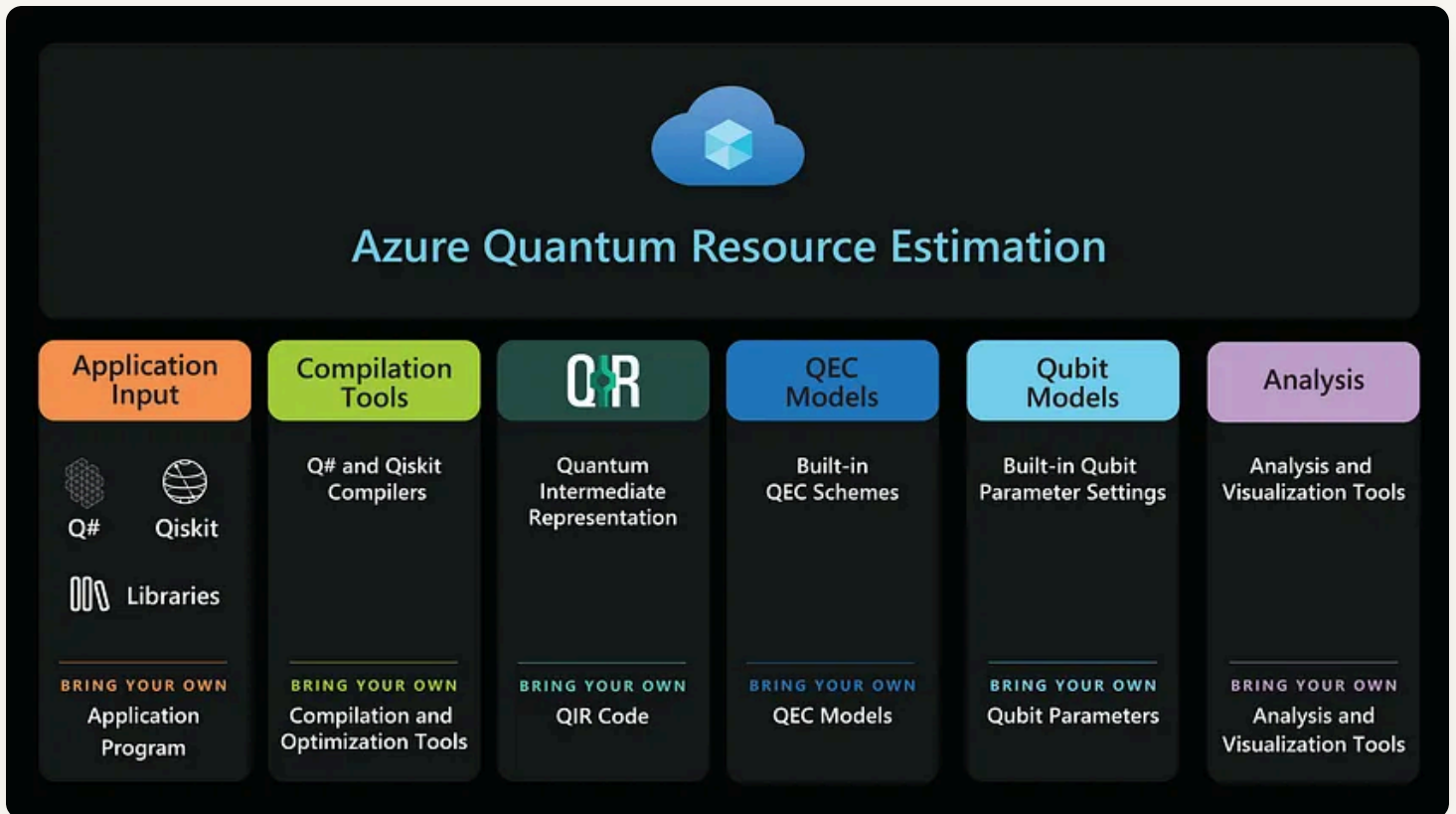


Google 的 Quantum AI 團隊以其在技術實力上的重大突破而聞名。從 2019 年首次展示「量子優越性」，到近期憑藉「Willow」晶片在錯誤校正上取得的關鍵進展，Google 專注於解決最核心、最困難的技術難題。

他們的策略是利用其深厚的技術護城河，並將量子能力與其強大的 AI 和雲端生態系深度整合，瞄準的是未來那些能創造巨大價值的應用，如藥物研發和 AI 模型加速。投資 Google，更像是投資於量子

計算最前沿的技術選擇權。

微軟 (Microsoft) & 亞馬遜 (Amazon)：平台生態的整合者



微軟和亞馬遜則扮演著量子計算領域的「軍火商」和「基礎設施提供商」。它們的核心策略是其 Azure Quantum 和 AWS Braket 雲端平台。

這兩大平台像一個開放的「應用商店」，不僅研發自己的量子技術（如微軟獨特的拓樸量子位元和亞馬遜的 Ocelot 晶片），更整合了多家不同技術路線的硬體（包括 IonQ、Rigetti 等），讓企業客戶可以輕鬆地在同一個平台上，「貨比三家」，比較和使用各種量子資源。

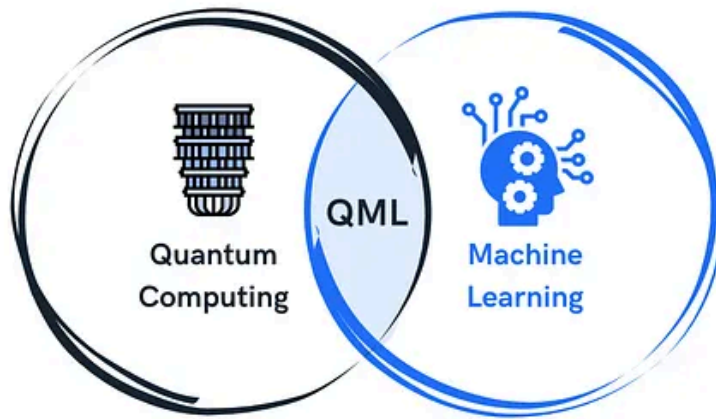
它們從中收取平台服務費，其成功不依賴於任何單一硬體路線的勝利，而是整個量子計算行業的繁榮。

- 對於希望以較低風險佈局量子計算的投資者而言，投資這些科技巨頭，相當於在購買其穩健主營業務的同時，免費獲得了一張通往量子未來的、極具潛力的「彩券」。

本章小結:

- 「純粹選手」提供高風險高回報的選擇，如IonQ（離子阱）、Rigetti（超導）、D-Wave（量子退火）。
- 科技巨頭（IBM、Google、微軟、亞馬遜）是市場的主導力量，為投資者提供「不對稱風險」的穩健佈局機會。

第八章：共生的未來——量子與人工智慧

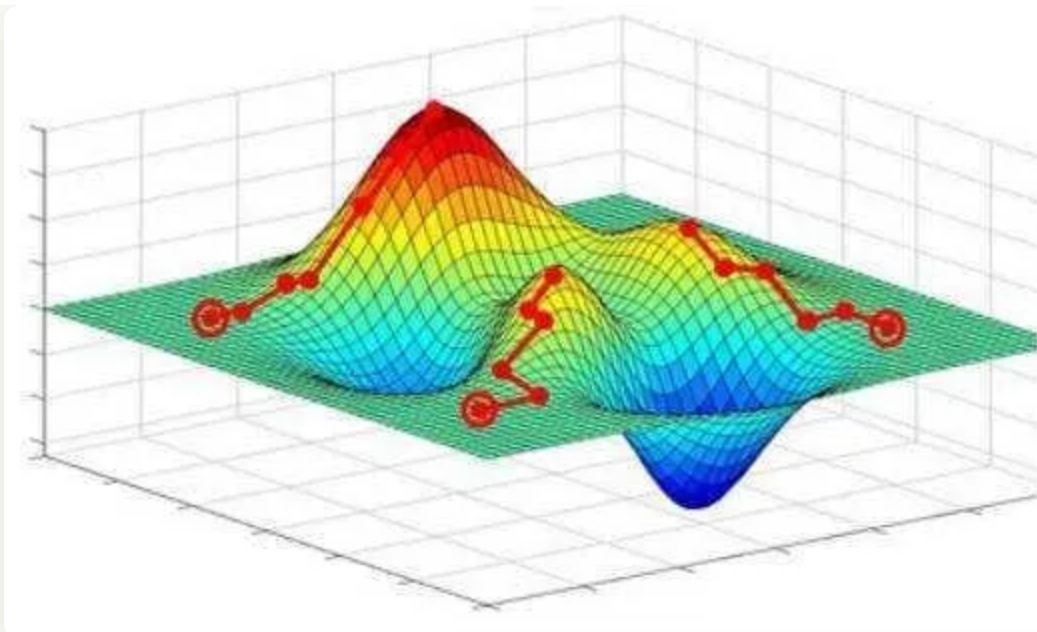


在探討了量子計算本身的挑戰與機遇後，我們必須引入另一個強大的變數：人工智慧 (AI)。這兩大前沿技術並非孤立發展，它們的結合——一個被稱為「量子機器學習」(Quantum Machine Learning, **QML**)的新興領域——被認為將會釋放出巨大的能量。

它們的關係並非單向，而是一個雙向互惠的循環。我們可以從兩個方向來理解：

1. 量子計算如何從根本上提升人工智慧的能力。
2. 人工智慧如何反過來幫助我們建造出更好的量子電腦。

方向一：量子計算為 AI 提供更強大的引擎



當前的人工智慧，特別是機器學習，其核心任務之一是在一個極其龐大、複雜的「可能性空間」中，尋找一個最佳解。

例如，訓練一個AI模型，就像是在一個有著無數山峰和山谷的崎嶇地貌上，尋找那個最低的谷底（即最佳解決方案）。

傳統電腦在執行這個任務時，很容易被困在某個局部的、但並非最低的「小山谷」裡。而量子電腦則為這個任務提供了三種革命性的能力：

更強的優化能力：利用「疊加」原理，量子電腦可以同時探索許多可能的路徑。更重要的是，利用「量子穿隧效應」，它有能力直接「穿過」阻礙其前進的「山脈」，從而更快地找到那個全局最低的谷底。這對於訓練更複雜、更強大的AI模型至關重要。

處理更複雜的數據模式：傳統AI在處理金融市場、藥物分子或氣候模型這類具有複雜內部關聯性的數據時，會感到吃力。而量子電腦的「糾纏」特性，天生就適合用來描述和處理這種多變量之間的高度關聯性，從而幫助AI發現更深層次的規律。

加速核心數學運算：許多AI演算法的底層，都依賴於海量的矩陣運算。部分量子演算法（如HHL演算法）在理論上能以指數級的速度解決這些問題，這將極大地縮短AI模型的訓練時間。

總結來說，量子計算並不是要改變AI的目標，而是為AI提供了一種能力更強大的計算工具，使其能以前所未有的效率和深度去解決問題。

方向二：AI 成為建造量子電腦的智慧工程師

反過來看，建造和操作量子電腦本身就是一個極其困難的工程挑戰。而AI恰好可以在這個過程中，扮演一個關鍵的輔助角色，幫助我們加速量子硬體的發展。

智慧化的錯誤校正：量子位元非常容易出錯。AI中的機器學習模型，非常擅長從充滿雜訊的數據中尋找規律。我們可以讓AI持續監測量子系統，學習其獨特的「錯誤特徵」，從而更有效地預測和糾正這些錯誤。

自動化校準與控制：穩定地操控量子位元，需要發射極其精準的微波或雷射脈衝。手動找到最佳的控制參數，是一個極其耗時費力的過程。AI可以通過「嘗試-學習-修正」的循環，自動地為整個系統進行校準，找到比人類工程師更優的控制方案。

優化硬體設計：如何在晶片上佈置數百萬個量子位元，才能最大限度地減少它們之間的信號干擾？這是一個極其複雜的佈局優化問題。AI可以被用來模擬和評估數千種不同的晶片設計方案，從而找到更優的解決方案。

從理論到現實：量子AI的商業化路線圖

AlphaFold, Quantum Computing, and Generative Chemistry

- **AlphaFold:** Revolutionizes protein structure prediction, boosting drug discovery and personalized medicine. (A key component of the 2024 Nobel Prize in Chemistry.)
- **Quantum Computing:** Simulates molecular interactions with quantum accuracy, enabling enzyme design and sustainable chemistry.
- **Generative Chemistry:** Designs molecules for new drugs and materials, pushing the frontiers of innovation.
- **Synergy:** Combined power accelerates breakthroughs in drug discovery, medicine, and sustainable materials.



2017: Proteins that bind to an opioid called fentanyl (purple). These could be used to detect fentanyl in the environment.



2021: Nanoparticles (yellow) with proteins imitating influenza virus on the surface (green) that can be used as a vaccine for influenza. Successful in animal models.



2022: Proteins that function as a type of molecular rotor.



2024: Geometrically shaped proteins that can change their shape due to external influences. Could be used for producing tiny sensors.

Source: <https://nobelprize.org>

過去，量子與AI的結合多半還停留在理論階段。但現在，情況已經開始改變。谷歌在2024年底發表的「Willow」晶片等進展，正將這個願景一步步變為現實。它揭示了一條清晰的、從實驗室走向商業應用的路線圖。

我們可以這樣理解：把今天最頂尖的AI想像成一位極其聰明的「總經理」。他博學、高效，能處理公司99%的日常營運和複雜決策。但偶爾，他會遇到一個超出傳統邏輯極限的「世紀難題」，例如：

- **世紀難題A (新藥研發)：** 眼前有十億種可能的分子組合，哪一種才是能精準鎖定癌細胞的「完美鑰匙」？
- **世紀難題B (物流優化)：** 在全美國的卡車、倉庫和即時路況中，如何規劃出一個能為公司省下數十億美元的「上帝路線」？

一個具體的例子是，谷歌已開始嘗試將量子計算用於其著名的AlphaFold蛋白質摺疊預測模型中，以加速對複雜結構的搜索。這種分工合作的模式，讓量子計算的優勢得以在近期就發揮出來。

面對這種天文數字般的可能性，「總經理」（傳統AI）就算不眠不休地算上幾百年，也只能找到一個「還不錯」的答案。

這時，量子電腦就扮演了那位神級「策略顧問」或「超級大腦」的角色。

「總經理」不需要懂量子物理，他只需要把這個世紀難題打包，發給「超級大腦」。「超級大腦」利用其獨特的量子能力，瞬間看透所有可能性，直接給出那個「最優解」。

這場合作的商業化路徑，可以預見為以下幾個階段：

- **第一步 (未來1-3年)：聘請「外腦顧問」。**

大公司開始為其最核心的難題（如新藥開發、金融風控）付費，遠端呼叫這個「超級大腦」來解決特定問題。這是一種昂貴但有效的「顧問服務」。

- **第二步 (未來3-5年)：成立「內部專家團隊」。**

隨著技術成熟、成本降低，「超級大腦」不再是偶爾求助的對象，而是成為大企業內部一個常設的「專家部門」，持續為更廣泛的業務（如新材料設計、能源網路優化）提供顛覆性的解決方案。

- **第三步 (十年後)：AI內建「量子直覺」。**

最終，「超級大腦」的能力將被無縫整合到AI的核心系統中。未來的頂級AI將天生具備這種「量子直覺」，在處理極端複雜問題時，它不再需要「外包」，而是自然而然地使用量子能力來思考。

所以，量子與AI的未來，不是一場誰取代誰的戰爭，而是一次強大的合作。這是一個關於「聰明大腦」如何獲得一個「靈感引擎」的故事，它們的結合，將幫助我們真正開始解決那些曾經被認為「不可能」的任務。

本章小結：

- 量子與AI是雙向互惠的共生關係，而非互相取代。
- 量子計算能為AI提供更強大的引擎，以解決優化與複雜數據問題。
- AI反過來能幫助加速量子電腦的設計、校準與錯誤校正。

第九章：量子之劍——對加密貨幣的終極威脅



雖然量子計算的潛力令人向往，但它對現有密碼學的威脅，也是懸在整個數字世界頭頂的達摩克利斯之劍。

而在所有領域中，沒有哪個比價值數萬億美元的加密貨幣世界，更能感受到這把劍的寒光。

多年來，這把劍似乎還很遙遠。但 2024 年，一切都變了。這一年，Google 發布了其突破性的 Willow 量子芯片，同時，美國政府也正式推出了第一套「量子盾牌」——名為後量子密碼學(PQC)的新一代加密標準。

這兩個事件共同宣告：量子威脅已經從科幻小說，變成了我們必須立即面對的現實。本章將為你揭示這場正在加速的攻防戰，並告訴你，你需要知道的一切。

第一節：滴答作響的倒計時

想象一下，你家的保險箱有一個密碼，全世界最強的超級計算機需要花上比宇宙年齡還長的時間才能破解。你覺得它固若金湯。但突然有一天，有人發明了一種「萬能鑰匙」，可以在幾小時內打開它。這就是量子計算機正在做的事。

令人擔憂的是，這把「萬能鑰匙」的出現時間，比所有人預期的都要早。

為什麼時間縮短了？

硬件的飛躍：Google 的 Willow 芯片證明了量子計算機可以越造越可靠，而且其計算能力已經達到了一個匪夷所思的程度——它五分鐘解決的問題，傳統計算機需要花上億萬年。

算法的優化：最近的研究發現，破解當前加密系統所需的量子計算機規模，可能比之前預測的要小 20 倍。這就像原以為需要建造一座航空母艦才能攻破的堡壘，現在發現只需要一艘快艇就夠了。

基於這些進展，專家們對威脅來臨的時間點給出了更為具體的預測：



- **2030-2034 年 (最早的現實窗口):** 出現能威脅比特幣的量子電腦的機率約為 15-25%。以太坊共同創辦人 Vitalik Buterin 也給出了相似的評估，認為到 2030 年有 20% 的可能性。
- **2035-2039 年 (關鍵危險期):** 這個機率將急劇上升至 45-60%，屆時我們很可能看到首次針對加密貨幣的實際攻擊。
- **2040 年代 (幾乎確定):** 如果發展速度不變，量子電腦將普遍具備破解當前加密體系的能力，機率高達 80-95%。

第二節：攻擊如何發生？——三種偷幣的方式

量子計算機將如何攻擊加密貨幣？有三種主要的手法：

手法一：直接破解「保險箱」

你的加密貨幣錢包由一把公鑰和一把私鑰保護。公鑰像你的銀行賬號，可以公開；私鑰則是你的取款密碼，必須保密。目前所有的加密技術，都是為了確保沒人能通過你的「銀行賬號」猜出你的「取款密碼」。

量子攻擊的核心，就是直接從你的公開「銀行賬號」，反向推算出你的「取款密碼」。一旦成功，攻擊者就能像你一樣，隨意取走你錢包里所有的錢。

手法二：秋後算賬

這是一種更陰險的策略，叫做「先收割，後解密」。攻擊者現在就開始大量覆制並儲存區塊鏈上所有公開的「銀行賬號」信息。目前，大約有 **25%** 的比特幣正暴露在這種風險之下。

他們現在什麼也不做，只是靜靜等待。等到幾年後，當他們擁有了那把「萬能鑰匙」（量子計算機），就可以拿出這些早已收割好的數據，一次性破解所有錢包，完成一場規模空前的數位資產竊取。

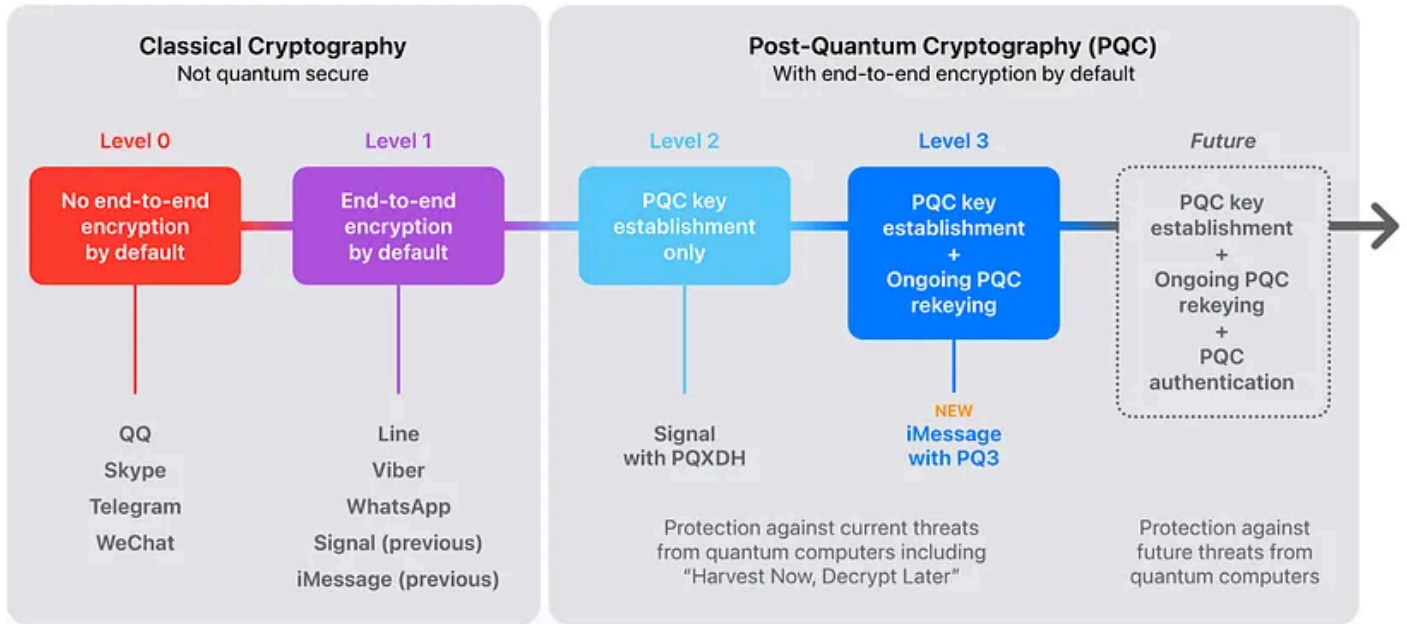
手法三：壟斷「印鈔機」

除了直接偷幣，量子計算機還能通過壟斷「挖礦」來攻擊網絡。挖礦就像一場解數學題的競賽，誰先解出，誰就能獲得新的比特幣獎勵。

量子計算機的超強算力，會讓它成為這場競賽中無人能敵的「學霸」，把所有其他礦工都擠出局。這會導致比特幣的產出被少數人控制，從而破壞其去中心化的根基。

第三節：防禦之盾——新一代的「量子保險箱」

Quantum-Secure Cryptography in Messaging Apps



面對如此威脅，全球的密碼學家們並沒有坐以待斃。他們已經打造出了一系列全新的、能夠抵禦量子攻擊的加密演算法，這就是「後量子密碼學」(PQC)。

你不需要記住那些複雜的演算法代號 (如 Kyber, Dilithium)，你只需要知道：我們已經有了新一代的「量子保險箱」。

它的設計原理，是基於連量子電腦也難以解決的數學問題。美國政府已經在 2024 年將其定為國家標準，這意味著全球的軟體和硬體公司，都有了明確的升級方向。

蘋果的 iMessage 和 Signal 等通訊軟體已經開始採用這些新標準。在加密貨幣世界，一些有遠見的項目 (如 Algorand) 也已率先佈局。

比特幣和以太坊的開發社群，也正在全力研究如何將整個網路遷移到這個新的安全體系上。

第四節：你的行動指南——如何保護你的資產

儘管防禦工具已經就位，但將價值數億美元的加密貨幣生態系統，從舊的保險箱轉移到新的「量子保險箱」，是一項浩大的工程。

美國政府為其國家系統設定的最後期限是 2035 年。這也為整個加密世界提供了一個參考的「終點線」。

如果你是一個加密貨幣持有者，你現在需要做什麼？

保持關注，無需恐慌：

目前你的資產還是安全的。但你需要開始關注你所使用的錢包（如 **Ledger, Trezor**）和交易所發布的關於「量子抵抗」或「**PQC** 升級」的公告。

準備遷移：

在未來的某個時間點，你的錢包服務商會通知你進行一次升級。屆時，你需要做的最關鍵的一步，就是按照指引，進行一筆交易，將你的加密貨幣從舊的地址，轉移到一個新的、量子抵抗的地址。

這一步至關重要。就像銀行升級了金庫，你必須親自把你的財物搬進去，才能享受到新的保護。不採取行動，你的資產將永遠暴露在舊的風險之下。

結論：一場緊迫但尚可應對的賽跑

量子威脅已經不再是遙遠的傳說。2024 年的一系列突破，正式敲響了警鐘。雖然你的加密貨幣不會在一夜之間消失，但任何未能在未來十年內完成「量子抵抗」升級的區塊鏈系統，都將面臨生存危機。

這是一場與時間的賽跑。好消息是，我們已經有了清晰的路線圖和強大的防禦工具。壞消息是，對手的腳步快得驚人。

對於加密世界裡的每一個人來說，這場戰役的勝負，不僅取決於頂尖的密碼學家，也取決於我們每個人是否願意在關鍵時刻，採取行動。

本章小結：

- 量子計算對現有加密貨幣構成真實且日益臨近的威脅。
- 攻擊手法包括直接破解私鑰、「先收割後解密」，以及壟斷挖礦。

- 防禦的關鍵是遷移至「後量子密碼學」(PQC)的新安全標準。
- 持有者需保持關注，並準備在未來將資產轉移到抗量子攻擊的新地址。

終章：下一步與未來展望

量子計算的發展，就像一場多幕的舞台劇。在走過了理論奠基和實驗室探索的階段後，我們正處於一個承先啟後的關鍵時期。整個行業的目光，都聚焦在接下來的幾個重要里程碑上。

下一個里程碑：「萊特兄弟時刻」

全世界的實驗室，都在奮力衝刺下一個至關重要的目標，即實現我們所說的「萊特兄弟時刻」——成功展示第一個容錯的「邏輯量子位元」。

這一刻的意義，在於它將證明通往大規模、可靠量子電腦的工程路徑是完全可行的，從而真正打開通往量子計算最終夢想的大門。

終極目標的探尋：「ChatGPT 時刻」

在工程路徑被證實後，行業將全力尋找它的「ChatGPT 時刻」——也就是第一個無可否認的殺手級應用。它可能不是一個華麗的消費產品，而是在某個特定領域展現出驚人效益的解決方案。例如：

- 一家製藥公司，利用量子電腦將新藥篩選的成功率提高了 10%，節省了數億美元的研發成本。
- 一家金融機構，利用量子演算法進行投資組合優化，每年獲得比傳統模型高出 1% 的穩定回報。

一旦這樣的應用出現，它將徹底引爆商業市場的需求。屆時，定價模式也可能從現在的「按時計費」，演變為「按價值收費」——即根據為客戶創造的經濟效益來分成。

對於投資者與行業觀察者而言，量子計算的旅程充滿了技術的挑戰與商業的博弈。但可以確定的是，那些不僅在技術上領先，更能將這種潛力轉化為客戶看得懂、用得上的商業價值的公司，將最終贏得這場競賽。

- KP

本機離線版本 • 圖片與內文完整

← 回索引

在原始站開啟 ↗